



Anexo 6.1

Caracterización Ambiental

Flora y Vegetación

Modificación a la posición de las estructuras
T18 a T69 del Proyecto Nueva Línea 1x110 kV
Maitencillo-Vallenar
Región de Atacama

Abril, 2024



Elaborado por:

Gestión Ambiental Consultores S.A.
General del Canto 421, Piso 6, Providencia,
Santiago, Chile - Fono: +56 2 2719 5600
www.gac.cl

©Gestión Ambiental Consultores S.A. Todos los derechos reservados.

INDICE GENERAL

1	Introducción	1
2	Objetivos	1
2.1	Objetivos específicos	1
3	Determinación y justificación del área de influencia.....	2
4	Metodología	3
4.1	Análisis preliminar	3
4.2	Levantamiento de información	4
4.3	Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual.....	7
4.4	Ajuste mapa de coberturas de vegetación.....	10
4.5	Singularidades ambientales.....	11
5	Resultados	16
5.1	Antecedentes bibliográficos del área de influencia	16
5.2	Caracterización de la vegetación y flora.....	26
5.3	Vegetación en el área de influencia	31
5.4	Flora vascular en el área de influencia	54
5.5	Singularidades ambientales.....	63
6	Conclusiones.....	73
7	Referencias bibliográficas.....	75

INDICE DE ANEXOS

- Apéndice 6.1-1. Archivos digitales flora y vegetación
Apéndice 6.1-2. Parcelas de inventario forestal
Apéndice 6.1-3. Abundancia y dominancia de flora

INDICE DE TABLAS

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet.....	6
Tabla 4-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida.....	7
Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación.....	8
Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI	18
Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Pliscoff (2019) en el AI.....	20
Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales.....	22
Tabla 5-4. Puntos de muestreo en el AI	26
Tabla 5-5. Uso de suelo en el área de influencia.....	33
Tabla 5-6. Flora por división y clase taxonómica en el AI.....	54
Tabla 5-7. Familias en el área de influencia	55
Tabla 5-8. Catálogo florístico del AI.....	56
Tabla 5-9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia	59
Tabla 5-10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia	59
Tabla 5-11. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia.....	60
Tabla 5-12. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia.....	61
Tabla 5-13. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI	62
Tabla 5-14. Frecuencia de las especies registradas en el AI.....	63
Tabla 5-15. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia	68
Tabla 5-16. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora	69
Tabla 5-17. Mapa de riesgo de incendios forestales.....	69
Tabla 5-18. Especies endémicas presentes en el área de influencia.	71

INDICE DE FIGURAS

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación	3
Figura 5-1. Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994)	17
Figura 5-2. Pisos vegetacionales, según Luebert y Pliscoff (2017)	19
Figura 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el AI (1)	30
Figura 5-4. Distribución de puntos de muestreo en el AI (2)	31
Figura 5-5. Formaciones registradas en el área de influencia (1)	34
Figura 5-6. Formaciones registradas en el área de influencia (2)	35
Figura 5-7. Ubicación sitio prioritario Desierto Florido	66
Figura 5-8. Mapa de riesgo de cambio climático para <i>Eriosyce eriosyzoides</i>	70
Figura 5-9. Mapa de riesgo de cambio climático para <i>Copiapoa coquimbana</i>	70

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 5-1. Terrenos agrícolas.....	36
Fotografía 5-2. Áreas urbanas e industriales.....	37
Fotografía 5-3. Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	38
Fotografía 5-4. Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	39
Fotografía 5-5. Herbazal de <i>Plantago hispidula</i>	40
Fotografía 5-6. Matorral de <i>Encelia canescens</i>	41
Fotografía 5-7. Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	42
Fotografía 5-8. Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	43
Fotografía 5-9. Formación de Suculentas de <i>Copiapoa coquimbana</i>	44
Fotografía 5-10. Formación de Suculentas de <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	45
Fotografía 5-11. Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	46
Fotografía 5-12. Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	47
Fotografía 5-13. Formación xerofítica de <i>Encelia canescens</i>	48
Fotografía 5-14. Formación xerofítica de <i>Frankenia chilensis</i>	49
Fotografía 5-15. Formación xerofítica de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	50
Fotografía 5-16. Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	51
Fotografía 5-17. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	52
Fotografía 5-18. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Balbisia peduncularis</i>	53
Fotografía 5-19. Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	54
Fotografía 5-20. Especies en categoría de conservación	60

1 INTRODUCCIÓN

En la presente sección se entrega la caracterización del componente Flora y Vegetación de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 19.300/1994 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (MINSEGPRES) y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA), modificado a través del Decreto Supremo (D.S.) N° 30/2024 del MMA.

Esta caracterización ambiental corresponde a una descripción de la situación actual de las formaciones vegetacionales, a nivel de cobertura y de la flora existente en el área de influencia (AI) para la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) “Modificación a la posición de las estructuras T18 a T69 del Proyecto Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo-Vallenar”, en adelante el Proyecto, ubicado en la comuna de Vallenar, Provincia de Huasco, Región de Atacama.

El presente informe fue elaborado a partir de antecedentes bibliográficos disponibles y los resultados de flora y vegetación obtenidos en cuatro campañas de terreno. Las dos primeras realizadas en la época de otoño 2023, entre el 22 y 23 de marzo y el 23 y 24 de mayo, la tercera ejecutada el 19 de julio de 2023 correspondiente a invierno, la cuarta realizada en la época de primavera entre el 21 y 23 de septiembre de 2023 y la última en temporada verano 2024, el día 07 de febrero.

2 OBJETIVOS

El presente informe tiene por objetivo caracterizar el estado actual de la vegetación y flora presente en el área de influencia determinada para el componente, en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Para esto, se han planteado los siguientes objetivos específicos:

2.1 Objetivos específicos

- Caracterizar el marco biogeográfico en el cual se inserta la vegetación y flora del área de influencia;
- Delimitar y caracterizar, estructural y cuantitativamente, las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia;
- Identificar y caracterizar la flora presente en el área de influencia de acuerdo con su riqueza, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación;
- Identificar las formaciones vegetacionales y especies de flora registradas en el área de influencia del Proyecto, que presenten alguna singularidad ambiental de acuerdo con lo indicado en la Guía de evaluación ambiental de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2020), Guía para la

descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

3 DETERMINACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia (AI) corresponde a la extensión espacial en la cual se manifiestan los impactos ambientales directos que se pretenden evaluar, y donde se establecen los límites espaciales de los receptores de vegetación y flora que deben ser caracterizados en la línea de base, para que la evaluación de impactos sea exhaustiva y completa. De esta forma, el área de influencia se ha establecido “con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del Artículo 11 de la Ley N° 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”, tal y como lo indica el artículo 2, letra a) del D.S. N° 40/2012.

Considerando lo que señala la Guía para la descripción del área de influencia del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA, 2015) para definir esta área para el Proyecto, se consideran tres criterios específicamente:

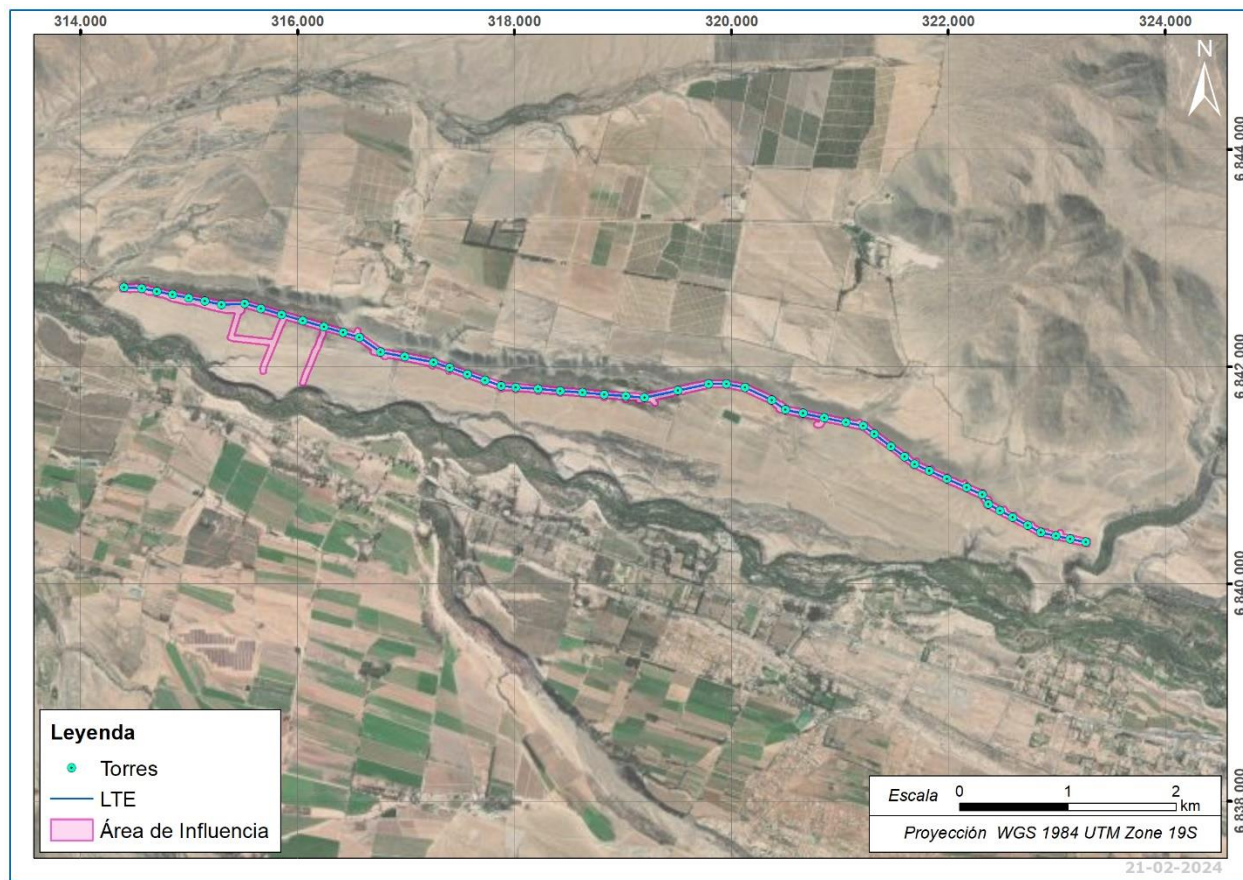
- Superficie donde se genere pérdida de vegetación por la materialización de las obras (área de corta). Esta área considera la totalidad de las obras del Proyecto, sean obras temporales o permanentes;
- Superficie de vegetación residual que debido a la construcción del Proyecto podría perder sus funciones ecosistémicas, quedando reducidas a parches o “islas” dentro del Proyecto;
- Superficie donde los niveles de emisiones (Material Particulado Sedimentable) y su dispersión (velocidad del viento y estabilidad atmosférica), producto de la construcción y operación del Proyecto, puedan generar efectos adversos sobre la vegetación.

De esta manera el área de influencia del componente de flora y vegetación corresponde a la superficie que tendrá afectación directa por la materialización de las obras (sean obras temporales o permanentes), ya que la construcción de estas obras tiene como efecto la remoción total de la vegetación y, por consiguiente, la pérdida de flora presente en el lugar. Además, se incluye una superficie adicional aledaña al área del futuro Proyecto, cuya extensión es de 25 metros por lado de las obras del proyecto (eje del trazado de la línea eléctrica, plataformas, caminos, faja de seguridad, entre otras), correspondientes a sectores aledaños que otorgan el contexto real del ecosistema vegetacional y sus singularidades. El objetivo de la incorporación de esta superficie aledaña es caracterizar la vegetación existente para el análisis de afectación o inexistencia de efectos como indica la definición del área de influencia.

En función de lo anterior, es posible considerar los tres criterios mencionados en la definición del área de influencia, asegurando poder registrar el posible impacto de pérdida de flora y vegetación y los efectos residuales que se puedan producir por esa acción, junto con la afectación de emisiones sobre este

componente. De esta manera la superficie del AI es de 79,65 hectáreas y se emplaza en la comuna de Vallenar, Provincia de Huasco, Región de Atacama. (Figura 3-1).

Figura 3-1. Área de influencia componente Flora y Vegetación



Fuente: GAC

4 METODOLOGÍA

4.1 Análisis preliminar

4.1.1 Fotointerpretación de imágenes satelitales

La caracterización de la vegetación o uso actual del suelo se realiza a partir de la interpretación de un mosaico de imágenes LiDAR del año 2022 e imágenes satelitales de libre acceso (Google Earth, Bing y ESRI) que contiene al área de influencia del Proyecto, las cuales se segmentan de acuerdo con patrones que presenta la vegetación, tales como textura, color y grano, permitiendo diferenciar áreas y unidades cartográficas homogéneas. Como resultado, se obtiene preliminarmente una cobertura digital de polígonos clasificados según formaciones vegetacionales, las cuales corresponden a:

- Bosques
- Matorrales
- Praderas
- Herbazales
- Plantaciones
- Otros usos (Agrícolas, industriales, urbanos)
- Áreas sin vegetación (Cumbres, afloramientos rocosos, lecho de río)

4.1.2 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con el objetivo de caracterizar el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto y generar el listado de flora potencial, se utilizará como referencia la siguiente información bibliográfica:

- Vegetación natural de Chile, Clasificación y distribución geográfica (Gajardo, 1994);
- Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2019).

4.1.2.1 La Vegetación Natural de Chile (Gajardo, 1994)

Este estudio fue desarrollado a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, estableciendo cuatro niveles de agregación; región ecológica, subregión ecológica, formación vegetal y comunidad tipo. Los tres primeros poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo micro ambiental, nivel de alteración por procesos catastróficos naturales y/o por efectos de influencia antrópica. Este nivel no posee representación cartográfica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

4.1.2.2 Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2019)

Este estudio se elaboró a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos que definen pisos bioclimáticos) y vegetacionales (formaciones vegetales). La unidad básica de análisis está constituida por el concepto de piso vegetacional, definido como *“espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales con estructura y fisionomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”*. Los pisos vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994).

4.2 Levantamiento de información

Para la descripción de la vegetación y el registro de flora vascular presente se realizan campañas de terreno en las cuales se recorre de forma pedestre el área de influencia del Proyecto, identificando y caracterizando, de manera cuantitativa a través de parcelas de inventario forestal y/o de forma cualitativa

a través de puntos de observación, los polígonos fotointerpretados previamente en gabinete. Se entiende por variables cualitativas la identificación de formaciones vegetales, mientras que, las variables cuantitativas corresponden al número de individuos por especies (arbóreas, arbustivas y suculentas) y la cobertura presente en cada unidad vegetacional. El registro de datos se realiza en un dispositivo electrónico portátil (Tablet) con la aplicación Nviro Flora (<https://nviro.cl/>).

Los puntos de muestreo se asignan a través de un muestreo dirigido, el cual se diseña en gabinete, y consiste en asignar uno o más puntos, de acuerdo con la superficie, a cada polígono registrado en el análisis preliminar o en sectores específicos donde pudiese existir alguna singularidad ambiental (por ejemplo, quebradas o vegetación azonal). En el caso de más de una campaña, estos se asignan de la misma forma, de manera de complementar la información de cada uno de los polígonos registrados en las campañas anteriores.

4.2.1 Caracterización de vegetación y flora

La caracterización de la vegetación se realiza mediante la toma de información en los puntos de muestreo establecidos en gabinete, ocupando parcelas de inventario forestal de 500 m². En caso de no poder realizar una parcela de inventario forestal se realiza un punto de observación.

La caracterización de la flora se realiza a través de inventarios florístico, los cuales se ejecutan en los mismos puntos asignados en gabinete, registrando la abundancia relativa de la composición florística de las distintas comunidades vegetales, usando una adaptación de la metodología de Braun-Blanquet (1964).

Ambas metodologías están documentadas en la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015). A continuación, se explican cada una de las metodologías de los tipos de muestreo antes mencionados.

4.2.1.1 Tipo de muestreo de Vegetación

Para la definición del tamaño de parcelas se considera el límite superior de tamaño indicado por Mueller-Dombois y ElleMBERG (1974), el cual señala que las parcelas de inventario deben ser entre 200 – 500 m².

i. Muestreo en parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m²

Este tipo de muestreo se realiza en formaciones de matorral, donde se identifican y cuantifican todos los individuos suculentos, arbóreos y arbustivos presentes dentro de la parcela, midiendo la cobertura de copas en dos direcciones y su respectiva altura, a modo de obtener datos cuantitativos relacionados con el nivel de estrato tanto vertical como horizontal, lo que permite relacionar la participación de las distintas especies registradas dentro de la comunidad vegetal. Adicionalmente, a los individuos arbóreos se mide el diámetro a la altura del pecho (DAP).

ii. Puntos de observación

Esta metodología se utiliza en aquellos sectores donde no es posible realizar el inventario forestal, ya sea por temas de accesibilidad o porque no existen individuos arbóreos, arbustivos y/o suculentos que contar (por ejemplo, herbazales y praderas). En estos sectores se describe la vegetación a través de variables cualitativas. Las variables que se incluyen en esta descripción son la presencia de especies y estructura de la formación, identificando las especies dominantes y acompañantes por estrata.

4.2.1.2 Tipo de muestreo de Flora

i. Método de Braun-Blanquet en base a las parcelas de muestreo

En cada punto de muestreo se realizaron inventarios florísticos, en los cuales se establece la escala de abundancia-dominancia de cada especie de acuerdo con una escala de valor (Tabla 4-1). Este método corresponde a una combinación de los datos de cobertura obtenidos en las parcelas forestales, más una estimación visual de la cobertura/abundancia para las especies de hábito herbáceo.

Tabla 4-1. Escala de abundancia-dominancia de Braun-Blanquet

Registro	Atributos de la Población
7	Cualquier número de individuos, con cobertura superior al 90% de la parcela
6	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 75 y 90% de la parcela
5	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 50 y 75% de la parcela
4	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 25 y 50% de la parcela
3	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 10 y 25% de la parcela
2	Cualquier número de individuos, con cobertura entre 5 y 10% de la parcela
1	Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura
+	Pocos individuos, con cobertura reducida (<1%)
r	Individuos solitarios, con muy baja cobertura (<1%)

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Mueller-Dombois y Ellemnberg (1974)

En el caso de detectar una especie que no se encuentre dentro de una parcela, se procede a incluirla de igual forma en el listado florístico, de manera de asociarla a la formación vegetal que se quiere describir y a la cual pertenece. Para este caso se le aplica el código “p”, de manera de que la especie quede registrada, aunque no haya sido muestreada en la parcela.

4.2.1.3 Identificación de la flora

Para determinar las especies de flora cuya identificación no fue posible en terreno, se procedió al registro, colecta y herborización del material, además, de registrar fotográficamente las especies para posteriormente ser determinadas en gabinete sobre la base de literatura específica.

La nomenclatura taxonómica de los taxa registrados se basa principalmente en Rodríguez y Marticorena (2019), al igual que el origen fitogeográfico, distribución en Chile y el hábito de crecimiento. Para el caso de este último, las categorías se simplifican tal como se señala en la Tabla 4-2 Tabla 4-2.

Tabla 4-2. Homologación de las categorías de hábito y ciclo de vida

Hábito de Crecimiento	Hábito de Crecimiento
Árbol	Árbol
	Árbol pequeño
Arbusto	Arbusto
Arbusto	Subarbusto
	Arbusto parásito
Trepadoras	Arbusto trepador
	Hierba trepadora
	Subarbusto trepador
	Subarbusto epífita
Hierba anual	Hierba anual
Hierba perenne	Hierba bienal
	Hierba perenne
	Hierba epífita
Suculento	Árbol suculento
	Arbusto suculento
	Subarbusto suculento

Fuente: Rodríguez y Marticorena, 2019.

Finalmente, a partir de toda la información registrada se elaboró un catálogo florístico del área de influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen fitogeográfico y hábito de crecimiento. Asimismo, el estado de conservación de la flora vascular terrestre registrada en el área de influencia se determina de acuerdo con las fuentes oficiales citadas en la minuta de prelación del MMA (Memorándum DJ N°387/2008)¹ correspondientes en primer lugar a los Procesos de Clasificación de Especies Silvestres (a la fecha son 18), seguido por las conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) y el Boletín N° 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza *et al.* 1998; Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998). También se establecen las especies arbóreas y arbustivas originarias del país descritas en el D.S N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura (MINAGRI).

4.3 Clasificación del área de influencia según uso de suelo actual

Una vez definida el área de influencia y levantada la información de terreno, se comienza con el trabajo de clasificación de la vegetación. Esta clasificación se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo,

¹ En base a lo definido en la Guía de Evaluación Ambiental “Criterios para la participación de CONAF en el SEIA”, 2020, página 27.

definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile (CONAF-CONAMA-BIRF, 1997) (Tabla 4-3).

Tabla 4-3. Criterios de clasificación de la vegetación

Origen	Uso actual	Sub-Uso
Ambientes modificados	Áreas urbanas e industriales	Casas, galpones, campamentos, caminos, carreteras, vías férreas, parques, jardines, campos deportivos, tranque, Embalses, etc.
Ambientes intervenidos	Terrenos agrícolas	Majada, cultivos, plantaciones agrícolas.
	Plantación	Plantación forestal, plantación de arbustos.
	Pradera	Praderas ganaderas, Pradera anuales, Pradera con árboles.
Ambientes Naturales	Herbazal	Herbazal efímero, Herbazal perenne.
	Matorral	Matorral, Matorral suculento.
	Humedal	Vegas, Turberas, Bofedales, etc.
	Áreas desprovistas de vegetación	Caja de río, afloramientos rocosos, deslizamientos de tierra, etc.
	Nieves y glaciares	-
	Cuerpos de agua	Lago, laguna, río, mar, etc.
	Bosque	Bosque nativo, bosque mixto, Bosque de preservación.

Fuente: Adaptado de Etienne y Prado (1982) y CONAF-CONAMA-BIRF (1997)

Las clasificaciones del uso herbazal, matorral, humedal y bosques corresponden a formaciones vegetales propiamente tal. Por su parte, la Ley N° 20.283/2008 (Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal del MINAGRI), reglamentos y decretos asociados, regula una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación de las formaciones vegetales, en base a la Ley N° 20.283, quedan definidas como:

- **Herbazal:** Corresponde a una formación vegetal donde dominan especies del tipo biológico herbáceas tanto anuales como perennes, y el recubrimiento de árboles y arbustos es inferior al 5%.
- **Matorral:** Corresponden a estructuras de vegetación en las cuales predominan especies de hábito arbustivo, pudiendo presentar elementos arbóreos en su composición, pero con porcentaje de cobertura de copas menor a 10%, y que adicionalmente no correspondan a formaciones xerofíticas.

Los matorrales pueden formar **Formaciones Xerofíticas**, conforme a la Ley N° 20.283, las cuales son definidas como “formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”. El mismo cuerpo legal, en su artículo N° 2, define especie nativa o autóctona como “*especie arbórea o arbustiva originaria del país, que ha sido reconocida oficialmente como tal mediante decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de Agricultura*”. El decreto supremo que hace

referencia la Ley corresponde al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, que establece, aprueba y oficializa la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Considerando lo anterior, los matorrales se describen haciendo la separación de aquellos que conforman una Formación Xerofítica y los que no la conforman.

- **Bosque:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023, bosque es aquel sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas (cobertura considerada para el presente estudio) y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque nativo:** De acuerdo con el artículo 2° de la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023, corresponde a aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque nativo de preservación:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023, el Bosque Nativo de Preservación es aquel, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías definidas en conformidad al artículo 37° de la Ley N° 19.300/1994; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
- **Bosque nativo de conservación y protección:** Conforme a lo establecido en la Ley N° 20.283/2008, corresponde a aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

Considerando lo anterior, los bosques se describen haciendo la separación de aquellos que se regulan de una forma u otra por la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600.

Adicional a la clasificación de los bosques según la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023 señalados anteriormente, los bosques también se clasifican según tipos forestales, considerando lo señalado en el D.S. N° 259 de 1980 del MINAGRI, denominado Reglamento técnico Decreto Ley N° 701, de 1974, Sobre fomento forestal, que se basa en el trabajo de Donoso (1981).

Sin perjuicio a lo anterior y en línea con la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023), se incluye la identificación de humedales, siguiendo la definición de humedal del artículo 1 de la Convención Ramsar y de la Ley N° 21.600/2023 como, *“extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”*. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual (Ley N° 21.202²) para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

De esta manera, se identifican humedales que cumplan con las características anteriores y estas formaciones pueden ser herbazales, matorral o bosque, debido a que no son clasificaciones excluyentes.

4.4 Ajuste mapa de coberturas de vegetación

Una vez finalizada la campaña de terreno, se procedió a la validación de la información y la inclusión de elementos que no son posibles de deducir directamente a partir de información satelital. El proceso de incorporación de información se realiza mediante el ajuste de las unidades vegetacionales homogéneas (polígonos) y su atribución con información adicional como: especies, cobertura, densidad, entre otros.

El resultado final corresponde al mapa de coberturas de vegetación donde se identifican los patrones comunes y se definen los objetos, para luego ser mejorados y validados con la información de terreno levantada por los especialistas. Este mapa de vegetación se completa de la siguiente manera.

A través de los datos cuantitativos registrados en terreno se clasifica la vegetación, definiendo en primer lugar si están reguladas por la Ley N° 20.283/2008 y sus modificaciones presentadas en la Ley N° 21.600/2023; para después definir las especies dominantes de la formación. Esta dominancia corresponde a la especie con mayor cobertura de acuerdo con los datos obtenidos de las parcelas de inventario forestal, definiendo a la formación vegetacional como, por ejemplo:

² Ley N° 21.202. Modifica diversos cuerpos legales con el objetivo de Proteger los Humedales Urbanos.

- Bosque nativo de “especie X”,
- Matorral de “especie Y”,
- Plantación de “especie Z”, entre otras.

De manera adicional a la caracterización de las formaciones vegetaciones, se incluye en la descripción rangos de cobertura de vegetación³, obtenidos a través de las parcelas de inventario forestal, siguiendo la categorización:

- Muy escasa (cobertura entre 0-1%)
- Muy abierto (cobertura entre 1 - 25%),
- Abierto (cobertura entre 25 - 50%),
- Denso (cobertura entre 50 - 75%) y
- Muy denso (cobertura entre 75 - 100%).

4.5 Singularidades ambientales

Finalmente, se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2020), la Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
- Presencia de formaciones vegetales relictuales
- Presencia de formaciones vegetales reliquias
- Presencia de formaciones vegetales remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Presencia de formaciones vegetacionales con especies en categoría de conservación en grado de amenaza (sin contar bosque nativo de preservación)
- Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacional
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales

³ Los rangos de coberturas son una adaptación a lo presentado en la Ficha VE-02: Vegetación de la Guía Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA, 2015.

- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales. Este criterio se revisó utilizando como base la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023), identificando las siguientes circunstancias:
 - Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
 - Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
 - Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
 - Humedales urbanos declarados por el MMA.
 - Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies en categoría CITES⁴
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
- Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie

Para determinar la presencia de esas singularidades se utilizan principalmente las siguientes fuentes bibliográficas:

- Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.
- Rodríguez, R. y A. Marticorena. (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 424 p.
- Procesos de Clasificación de Especies oficializados mediante Decreto Supremo (18 a la fecha) y fuentes de información complementarias citadas en el Memorándum DJ N°387/2008.
- ARCLIM (<https://arclim.mma.gob.cl/>)
- CITES
- Catastro nacional de humedales del MMA (<https://humedaleschile.mma.gob.cl/>)
- Coberturas de uso de suelo del catastro de uso de suelo de CONAF (<http://sit.conaf.cl/>)
- Coberturas límites urbanos (<https://www.ide.cl/>)

⁴ La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

4.5.1 Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales

Este criterio se revisó utilizando como base la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) y la definición de humedales de la Convención Ramsar y de la Ley N° 21.600/2023, la cual define humedal como *“extensiones de marismas, pantanos y turberas o superficies cubiertas de agua, sean estas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluida las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis metros”. De este modo, la Convención Ramsar aplica una definición amplia de los humedales, que abarca todos los lagos y ríos, pantanos y marismas, pastizales húmedos, turberas, estuarios, y otras zonas costeras, y sitios artificiales como tranques, embalses y otros”*.

Siendo la definición anterior bastante amplia y genérica, la misma guía indica que para que una zona sea considerada como un humedal, se debe cumplir con al menos uno de estos tres atributos propuestos por Cowardin *et al.*, (1979), considerados en la legislación actual (Ley N° 21.202) para la delimitación de humedales urbanos, pero también aplicables a cualquier tipo de humedal:

- Al menos de forma periódica, la tierra soporta vegetación predominantemente hidrófila.
- El sustrato es predominantemente suelo hídrico (con mal drenaje o sin drenaje) o;
- El sustrato está saturado con agua o cubierto con aguas superficiales en algún momento durante la temporada de crecimiento vegetacional anual.

Al análisis del artículo 8° del Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/2012, MMA) y la presencia de humedales, la Guía Área de Influencia en Humedales en el SEIA (SEA, 2023) indica que es de particular importancia identificar si en el área de influencia se presentan las siguientes circunstancias, relacionados al componente de flora y vegetación:

- Humedales ubicados en o próximos a recursos protegidos de flora, como especies en categoría de conservación, especies declaradas monumento natural.
- Humedales ubicados al interior o próximos a un área protegida.
- Humedales de importancia internacional o sitios Ramsar.
- Humedales urbanos declarados por el MMA.
- Humedales declarados sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad

4.5.2 Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático

Respecto a la susceptibilidad al cambio climático en el área de influencia del Proyecto y sus posibles sinergias negativas, se consulta los mapas de riesgo climáticos disponibles en el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA)⁵ para el componente flora y vegetación.

⁵ <https://arclim.mma.gob.cl/>

Entre las respuestas más conocidas de los efectos del cambio climático sobre la biodiversidad, se encuentra el efecto en la distribución geográfica de especies y ecosistemas. A través de ARCLIM es posible acceder a mapas de riesgo al cambio climático para estos dos niveles de organización de la biodiversidad (especies y ecosistemas) para Chile continental. Los datos de distribución actual de especies son generados a partir de datos de ocurrencias de especies, obtenidos desde Global Biodiversity Information Facility (GBIF) y Botanical Information and Ecological Network (BIEN). A la fecha, los datos incorporados permiten acceder a mapas de 440 especies de flora. Por otro lado, los datos de distribución a nivel ecosistémico se generaron a partir de la clasificación de los pisos de vegetación de Chile, presentados en la propuesta de sinopsis bioclimática y vegetación del Chile (Luebert y Plischoff, 2019), definiendo 125 unidades para Chile continental.

La información climática se extrajo del modelo climático regional que permite obtener un conjunto de variables climáticas para dos periodos temporales; periodo actual (1980-2010) y periodo futuro (2035-2065). La resolución espacial para Chile continental de las variables climáticas es de 5 km.

Para definir el riesgo climático a nivel de especies, ARCLIM utiliza la base de datos final de ocurrencias, extrayendo los valores actuales y futuros de los parámetros climáticos de temperatura promedio y precipitación anuales por especie. Esta metodología se basa en el concepto de márgenes de seguridad en la respuesta de las especies de flora y fauna con registros de ocurrencia en Chile continental, a variaciones en el cambio climático a partir de la caracterización de su tolerancia actual.

Para definir el riesgo a nivel de ecosistemas, ARCLIM utiliza los resultados del primer enfoque de especies que permite establecer una métrica de tolerancia climática para las especies, calculada para cada unidad de análisis (píxel de 5 km). Con estos datos, calcula el valor promedio de riesgo por ecosistema y comuna, tanto para las especies de flora y fauna.

El riesgo al cambio climático sobre la pérdida de flora se define por la siguiente fórmula.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Vulnerabilidad}$$

La amenaza corresponde a la diferencia entre el clima actual y el futuro (definido para la temperatura media anual y precipitación anual). La exposición se define a partir de la pérdida de superficie con vegetación natural en cada ecosistema terrestre, definido por la categoría de conservación en la lista roja de ecosistemas de Chile, este criterio define porcentajes de pérdida para la definición de cada categoría, donde Vulnerable implica un 30% de pérdida, En Peligro un 50% y En Peligro Crítico un 80% (Plischoff, 2015). La vulnerabilidad se obtiene del cociente entre la sensibilidad (margen de seguridad para la temperatura y la precipitación, agregado para flora) y la capacidad adaptativa de las especies. En ARCLIM, la capacidad adaptativa está definida por el rango de distribución de una especie (amplitud de nicho), especies con un rango de distribución pequeño, indicaran una baja amplitud de nicho y será más sensibles a los cambios

futuros en las variables climáticas. El riesgo representa la desviación de los márgenes climáticos actuales respecto al futuro que podrían soportar el conjunto de especies de flora y fauna en un píxel de 5 km. Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para flora y fauna, por ecosistemas y comunas a escala nacional.

El riesgo al cambio climático sobre los incendios de bosque nativo y plantaciones forestales se define por la siguiente formula.

$$\text{Riesgo} = \text{Amenaza} \times \text{Exposición} \times \text{Sensibilidad}$$

La amenaza representa la variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C (propicias para la ocurrencia de incendios forestales) entre el clima histórico y futuro, la cual fue determinada por la relación entre las olas de calor y los incendios forestales registrados entre 1985 y 2018 (195.358 incendios). La exposición se define como la superficie comunal cubierta por bosque nativo y plantaciones forestales, donde 0 representa ausencia de bosques y plantaciones y 1 corresponde a la mayor proporción. En ARCLIM la aproximación general para la estimación de la exposición comprende la combinación de cuatro bases de datos: mapa de coberturas del suelo de Chile (Zhao et al., 2016), la base de datos global de cambio de cobertura forestal (Hansen et al., 2013), los resultados del proyecto “Catastro de los recursos vegetacionales nativos de Chile: Monitoreo de cambios y actualizaciones” (CONAF 2011) y la base de datos de la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional publicada por Luebert y Pliscoff (2006) para distinguir algunos pisos vegetacionales de interés. La sensibilidad representa la probabilidad de ocurrencia de un incendio dada las condiciones ambientales propias de cada comuna en cuanto a su actividad humana, topografía y coberturas de suelo. ARCLIM determino la probabilidad utilizando el modelo Machine Learning (ML), el cual agrupa las variables que representan diferentes características del territorio. El riesgo representa la variación en la probabilidad de ocurrencia de incendios forestales a consecuencia de olas de calor, entre el periodo histórico y futuro, Finalmente, ARCLIM agrupa los valores de riesgo en cuantiles para obtener cinco niveles (muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto) al cambio climático para el aumento de ocurrencia de incendios forestales por comuna.

Por otra parte, para definir el riesgo climático de aquellas especies que no se encuentran disponibles en la plataforma ARCLIM, sus modelos de distribución fueron desarrollados a través de la herramienta Maxent del software R.

Los modelos de distribución de especies muestran una probabilidad de presencia de la especie en cada píxel (celdas de 5x5 km²), siendo 0 el valor mínimo (no hay probabilidad) y 1 el valor de máxima probabilidad. La herramienta Maxent estima esta probabilidad de presencia a partir de un conjunto de variables explicativas bajo condiciones climáticas históricas (1980-2010). En este caso, la modelación se realizó utilizando como variables explicativas la evapotranspiración promedio anual, precipitación acumulada anual, promedio anual de la insolación solar diaria, promedio anual de la temperatura mínima diaria y promedio anual de la temperatura máxima diaria. Una vez verificado que el modelo reproduce

adecuadamente la distribución de la especie bajo las condiciones climáticas históricas, se proyecta la probabilidad de ocurrencia de la especie bajo condiciones climáticas futuras (2035-2065) bajo el escenario RCP 8.5 (escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero).

Para la interpretación de los modelos de distribución de especies, es necesario tener presente que estos no representan la densidad actual o futura de la especie, sino que representan la probabilidad de que en un determinado píxel existan las condiciones climáticas propicias para la existencia de una especie. En este sentido, los modelos pueden otorgar una probabilidad de presencia de una especie mayor a cero en sectores donde no se tenga registros de ocurrencia de esta, en la medida que las condiciones climáticas sean similares a sectores donde sí está presente la especie.

5 RESULTADOS

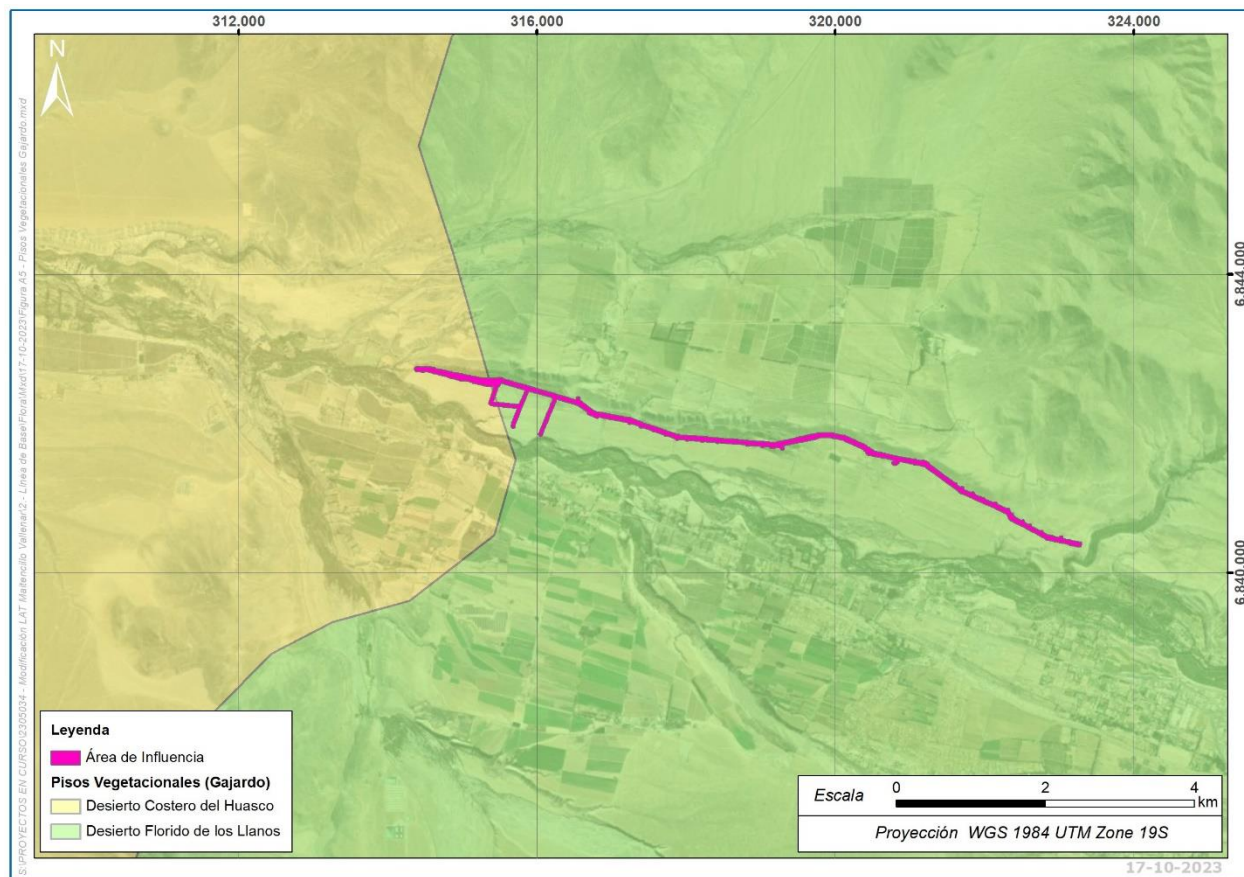
5.1 Antecedentes bibliográficos del área de influencia

Con objeto de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el Proyecto se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2019), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

5.1.1 Regiones, Sub-Regiones y Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)

Según la propuesta de clasificación de Gajardo (1994), el área del Proyecto se inserta dentro de la Región del Desierto, en la Sub-Región del Desierto Costero correspondiente a la formación Desierto Costero del Huasco y en la Sub-Región del Desierto Florido, específicamente en la formación Desierto Florido de los Llanos (Figura 5-1).

Figura 5-1. Formaciones vegetacionales, según Gajardo (1994)



Fuente: GAC

La Región del Desierto se extiende desde el extremo de Arica y Parinacota, en la Línea de la Concordia, hasta el río Elqui, en la Región de Coquimbo, formando parte de la zona más austral del desierto de la costa del Pacífico de América del Sur. Si bien tiene como límite oeste la costa oceánica, es principalmente un desierto interior, con una altitud media de 1.500 m.s.n.m. aproximadamente, abarcando los abruptos acantilados costeros, las serranías de la Cordillera de la Costa, las grandes depresiones interiores y las laderas occidentales de la Cordillera de los Andes.

La Sub-Región del Desierto Costero se extiende a lo largo de la costa oceánica desde la Región de Arica y Parinacota hasta el norte de la Región de Coquimbo, cubriendo las laderas occidentales de la Cordillera de la Costa., desde el nivel del mar hasta aproximadamente los 1.500 m.s.n.m. de altitud. La vida vegetal presenta un desarrollo excepcional y una gran riqueza florística, debido a la acción favorable provocada por la presencia de frecuentes neblinas costeras (camanchacas) que aportan la precipitación necesaria. Desde el punto de vista florístico muestra mucho interés por la gran cantidad de endemismo que constituye su flora.

Como se señaló anteriormente, una parte del área de influencia del Proyecto se localiza en la formación vegetal del Desierto Costero del Huasco, el cual constituye el sector sur de la Sub-Región del Desierto Costero en que la vegetación tiene mayor grado de continuidad y permanencia, bajo la influencia ocasional de precipitaciones. No existe información muy abundante sobre las características que presentan su flora y su vegetación, pero presenta una transición que señala el límite sur de muchas especies y el límite norte de otras.

Por su parte, la Sub-Región del Desierto Florido abarca desde el norte de La Serena hasta el valle del Río Copiapó y su carácter esencial está determinado por la influencia de precipitaciones periódicas, suficientes para provocar el florecimiento de innumerables especies efímeras que participan en su composición. Tiene, en general, un variado elenco florístico.

La formación vegetal del Desierto Florido de los Llanos, que se caracteriza por encontrarse ubicado en extensas llanuras arenosas presentes entre Vallenar y Copiapó. Normalmente su fisonomía consiste en una cobertura rala de arbustos bajos, pero en su composición intervienen numerosas plantas geófitas y efímeras, que surgen cuando ocurren las precipitaciones.

A continuación, en la Tabla 5-1 se puede observar las asociaciones vegetacionales de ambas formaciones vegetacionales descritas.

Tabla 5-1. Asociaciones vegetales características según Gajardo (1994) en el AI

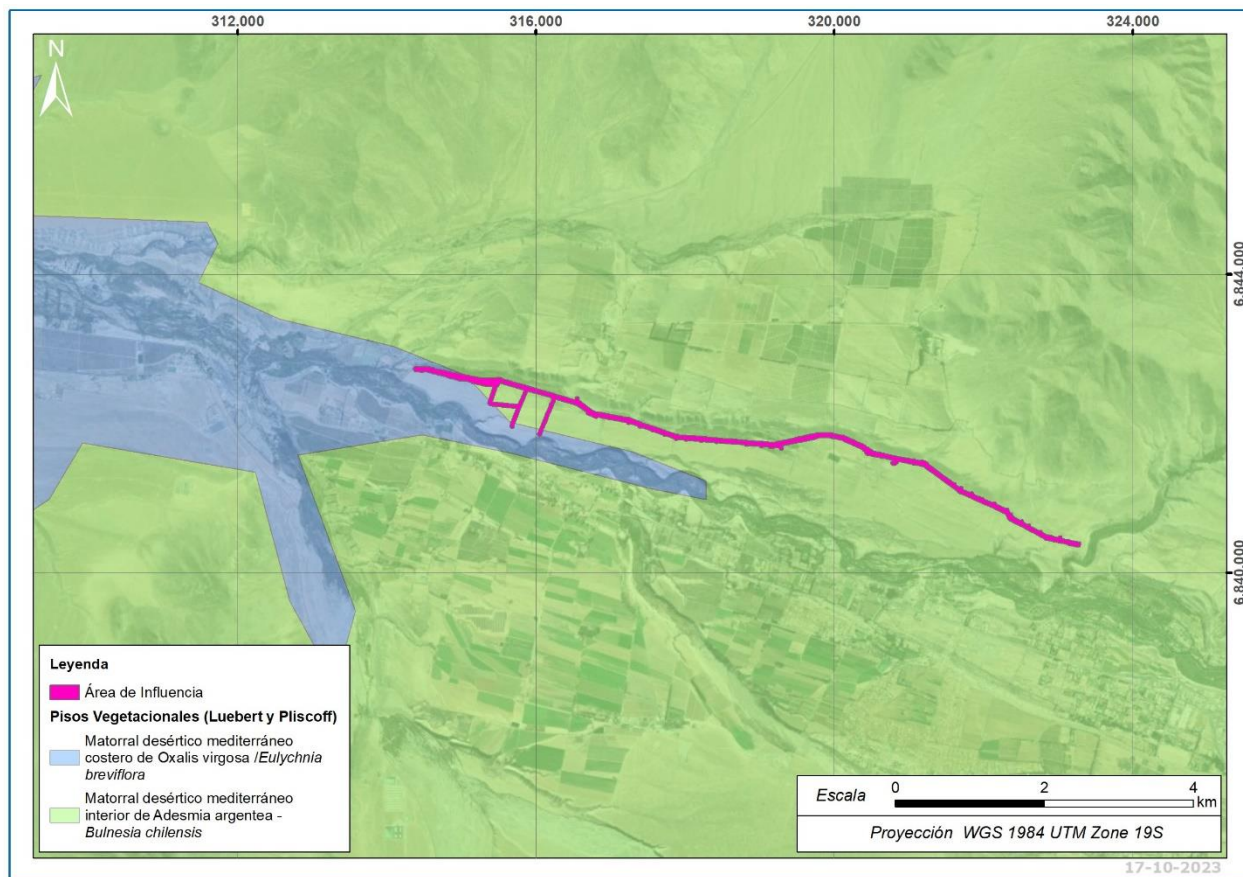
Región	Sub-Región	Formación	Asociaciones
Desierto	Desierto Costero	Desierto Costero del Huasco	<i>Heliotropium stenophyllum</i> – <i>Oxalis gigantea</i>
			<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>) - <i>Nolana paradoxa</i>
			<i>Sarcocornia neei</i> (Sinónimo <i>Sarcocornia fruticosa</i> – <i>Juncus acutus</i>
	Desierto Florido	Desierto Florido de los Llanos	<i>Skytanthus acutus</i> - <i>Myostemma ananuca</i> (Sinónimo <i>Hippeastrum ananuca</i>)
			<i>Skytanthus acutus</i>
			<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>) - <i>Nolana paradoxa</i>
			<i>Nolana baccata</i> - <i>Johnstonella parviflora</i> (Sinónimo <i>Cryptantha parviflora</i>)
			<i>Acacia caven</i> - <i>Atriplex repanda</i>

Fuente: Gajardo, 1994

5.1.2 Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019)

Según la propuesta de clasificación de pisos de vegetación de Luebert y Pliscoff (2019), el Proyecto se ubica en la unidad Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* – *Eulychnia breviflora* y el Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* (Figura 5-2).

Figura 5-2. Pisos vegetacionales, según Luebert y Plischoff (2017)



Fuente: GAC

La formación de Matorral desértico se caracteriza por tener una vegetación dominada por arbustos en zonas hiperáridas, áridas y semiáridas dentro de los macrobioclimas tropical y mediterráneo. Se encuentra ampliamente distribuida en el norte de Chile, tanto en las zonas costeras como interiores, alcanzando hacia el este las partes bajas de la Cordillera de los Andes. La vegetación de las zonas costeras, también conocida como vegetación de lomas, ha sido objeto de numerosos estudios vegetacionales y se extiende hasta Perú. Las áreas interiores son comparativamente mucho menos conocidas. En las áreas costeras sometidas a la influencia de neblinas y en su límite sur de distribución, estos matorrales pueden alcanzar coberturas considerables. Las cactáceas son componentes importantes vegetación de matorrales desérticos.

El piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis virgosa* – *Eulychnia breviflora* corresponde a un matorral abierto dominado por *Oxalis virgosa* y *Eulychnia breviflora*, a las que se asocian los arbustos *Atriplex clivicola*, *Frankenia chilensis*, *Heliotropium stenophyllum*, *Heliotropium megalanthum*, *Ophryosporus triangularis*, *Tetragonia maritima*, las cactáceas *Copiapoa dealbata*, *Copiapoa echinoides*, *Eriosyce eriosyzoides* y algunas especies geófitas consideradas como emblemáticas de los que algunos llaman el desierto florido, *Leontochir ovallei* y *Myostemma ananuca*. En las zonas

litorales arenosas es posible observar comunidades casi totalmente dominadas por *Heliotropium floridum* y *Chuquiraga ulicina*. En los cerros más elevados se observa una clara zonación altitudinal de la vegetación. Respecto a su dinámica, está asociada a la variabilidad interanual de precipitaciones. En años secos la vegetación experimenta poco desarrollo, e incluso algunos arbustos tienden a eliminar gran parte o la totalidad de sus tejidos externos y dejan de florecer. Durante los años lluviosos emergen las anuales y geófitas, los arbustos renuevan sus tejidos y florecen. Este piso se ubica en zonas costeras occidentales del centro de la Región de Atacama, entre los 0 y 400 m.s.n.m.

Por su parte, el piso vegetacional Matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* – *Bulnesia chilensis* corresponde aun matorral muy abierto dominado por los arbustos altos como *Adesmia argentea*, *Bulnesia chilensis*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Cordia decandra*, *Heliotropium sinuatum*, *Pintoa chilensis*, *Spinoliva ilicifolia* y otras. También son frecuentes los arbustos bajos, principalmente *Caesalpinia angulata*, *Encelia canescens*, *Pleurophora pungens* y las cactáceas *Cumulopuntia sphaerica* y *Echinopsis coquimbana*. Las herbáceas son abundantes durante la primavera de los años lluviosos, destacando la presencia de *Cruckshanksia pumila* y *Argylia radiata*. Ha sido muy poco estudiado en cuanto a composición y estructura, habiéndose identificado para el área solo una comunidad de carácter zonal, pero, con base en referencias indirectas, es probable que entre las comunidades extrazonales existan algunas propias de quebradas dominadas por *Schinus polygamus* y *Prosopis flexuosa* o por *Acacia caven* y *Prosopis chilensis*, aunque no han sido formalmente definidas. Respecto a su dinámica no existen antecedentes sobre la dinámica natural de este piso de vegetación. Las fuertes presiones antrópicas, principalmente para su explotación como recurso dendroenergético, han producido procesos de degradación severa de este tipo vegetacional. Este piso se distribuye en el sector interior del sur de las Regiones de Atacama y norte de Coquimbo, entre los 300 y 1.900 m.s.n.m.

A continuación, en la Tabla 5-2 se puede observar las comunidades vegetales de ambos pisos descritos.

Tabla 5-2. Comunidades vegetales según Luebert y Plischoff (2019) en el AI

Formación	Piso Vegetacional	Comunidades
Matorral desértico	Matorral desértico mediterráneo costero de <i>Oxalis virgosa</i> – <i>Eulychnia breviflora</i>	<i>Echinopsis deserticola</i> (Sinónimo <i>Eulychnia spinibarbis</i>) – <i>Oxalis gigantea</i>
		<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tormentosa</i>) – <i>Nolana paradoxa</i>
		<i>Copiapoa</i> – <i>Haplopappus</i>
		<i>Oxalis</i> – <i>Balbisia</i>
		<i>Tetragonia</i> – <i>Encelia</i>
	Matorral desértico mediterráneo interior de <i>Adesmia argentea</i> – <i>Bulnesia chilensis</i>	<i>Bulnesia chilensis</i>
		<i>Bulnesia chilensis</i> – <i>Pintoa chilensis</i>
		<i>Cordia decandra</i>
		<i>Cordia decandra</i> – <i>Balsamocarpon brevifolium</i>
		<i>Balsamocarpon brevifolium</i>

Fuente: Luebert y Plischoff, 2019,

5.1.3 Flora potencial en el área de influencia

Tal como se mencionó en la sección anterior, la vegetación en el desierto corresponde a un mosaico de comunidades donde dominan principalmente hierbas anuales, hierbas perennes, suculentas y pequeños arbustos. De acuerdo con Squeo *et al.* (2008), las hierbas perennes y arbustos son las categorías de hábito de crecimiento con mayor proporción en la flora nativa de la Región de Atacama con el 40,4% y 29,8% respectivamente. Según los mismos autores, la flora regional alcanza la cifra de 1.099 especies; con 532 taxa endémicos de Chile, 448 taxa son nativos y 119 son taxa introducidos.

En la Tabla 5-3 se presenta el listado de las 97 especies de flora vascular potencial para el área de influencia del Proyecto elaborado en base a Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2019). Del total de la flora potencial, 18 especies se encuentran en alguna categoría de conservación, correspondientes a *Atriplex coquimbana* y *Pintoa chilensis* En Peligro; *Leontochir ovallei* En Peligro y Rara; *Copiapoa dealbata*, *Eriosyce eriosyzoides*, *Geoffroea decorticans*, *Heliotropium filifolium* y *Prosopis chilensis* en categoría Vulnerable; *Copiapoa echinoides*, *Cordia decandra*, *Echinopsis coquimbana*, *Maihueniopsis ovata* y *Tillandsia geissei* Casi Amenazadas y *Cumulopuntia sphaerica*, *Eulychnia acida*, *Eulychnia breviflora*, *Krameria cistoidea* y *Miqueliopuntia miquelii* en Preocupación menor.

Además, 13 especies fueron consideradas en el listado de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. N° 68/2009) correspondiente a *Acacia caven*, *Balbisia peduncularis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra*, *Eulychnia acida*, *Geoffroea decorticans*, *Lobelia polyphylla*, *Oxalis gigantea*, *Prosopis chilensis*, *Schinus areira*, *Schinus polygamus*, *Skytanthus acutus* y *Tillandsia geissei*. Es importante mencionar que, debido a que la escala de trabajo de ambas propuestas de clasificación utilizadas para elaborar la flora potencial es mayor al área de influencia del Proyecto, se puede estar sobrestimando la riqueza florística local.

Tabla 5-3. Flora Potencial del AI según formaciones y pisos vegetacionales

Especie	Formación vegetacional (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Acacia caven</i>	X	-	-	-	Si
<i>Adesmia argentea</i>	X	X	-	-	-
<i>Adesmia tenella</i>	X	-	-	-	-
<i>Aloysia salviifolia</i>	-	X	-	-	-
<i>Argylia radiata</i>	X	X	-	-	-
<i>Aristolochia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Atriplex clivicola</i>	-	X	-	-	-
<i>Atriplex coquimbana</i>	X	-	EN	D.S. N° 33/2011	-
<i>Atriplex repanda</i>	X	-	-	-	-
<i>Bahia ambrosioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Balbisia peduncularis</i>	X	X	-	-	Si
<i>Balsamocarpon brevifolium</i>	-	X	-	-	-
<i>Bulnesia chilensis</i>	-	X	-	-	Si
<i>Caesalpinia angulata</i>	-	X	-	-	-
<i>Calliandra chilensis</i>	-	X	-	-	-
<i>Cestrum parqui</i>	X	-	-	-	-
<i>Chaetanthera glabrata</i>	X	-	-	-	-
<i>Chuquiraga ulicina</i> (Sinónimo <i>Chuquiraga acicularis</i>)	X	X	-	-	-
<i>Cistanthe calycina</i> (Sinónimo <i>Calandrinia calycina</i>)	X	-	-	-	-
<i>Copiapoa dealbata</i>	-	X	VU	D.S. N° 33/2011	-
<i>Copiapoa echinoides</i>	-	X	NT	D.S. N° 19/2012	-
<i>Cordia decandra</i>	-	X	NT	D.S. N° 42/2011	Si
<i>Cortaderia speciosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Cotula coronopifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Cristaria glaucophylla</i>	X	X	-	-	-
<i>Cruckshanksia pumila</i>	-	X	-	-	-
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	-	X	LC	D.S. N° 19/2012	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Distichlis spicata</i>	X	-	-	-	-
<i>Echinopsis coquimbana</i> (Sinónimo <i>Trichocereus coquimbans</i>)	X	X	NT	D.S. N° 41/2011	-
<i>Encelia canescens</i> (Sinónimo <i>Encelia tomentosa</i>)	X	X	-	-	-
<i>Ephedra chilensis</i> (Sinónimo <i>Ephedra andina</i>)	X	-	-	-	-
<i>Eriosyce eriosyzoides</i> (Sinónimo <i>Pyrrhocactus eriosyzoides</i>)	-	X	VU	D.S. N° 13/2013	-
<i>Eulychnia acida</i>	X	-	LC	D.S. N° 41/2011	Si
<i>Eulychnia breviflora</i>	-	X	LC	D.S. N° 19/2012	-
<i>Euphorbia copiapina</i>	X	-	-	-	-
<i>Fagonia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Frankenia chilensis</i>	X	X	-	-	-
<i>Geoffroea decorticans</i>	X	-	VU	D.S. N° 44/2021	Si
<i>Gutierrezia resinosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Haplopappus parvifolius</i>	X	-	-	-	-
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium filifolium</i>	-	X	VU	D.S. N° 33/2011	-
<i>Heliotropium floridum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium linarioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Heliotropium longistylum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium megalanthum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium sinuatum</i>	-	X	-	-	-
<i>Heliotropium stenophyllum</i>	X	-	-	-	-
<i>Johnstonella parviflora</i> (Sinónimo <i>Cryptantha parviflora</i>)	X	-	-	-	-
<i>Juncus acutus</i>	X	-	-	-	-
<i>Krameria cistoidea</i>	-	X	LC	D.S. N° 42/2011	-
<i>Leontochir ovallei</i>	-	X	EN-R	D.S. N° 50/2008	-
<i>Leucocoryne ixioideis</i>	-	X	-	-	-
<i>Lobelia polyphylla</i>	X	-	-	-	Si
<i>Maihueiopsis ovata</i> (Sinónimo <i>Opuntia ovata</i>)	X	-	NT	D.S. N° 19/2012	-
<i>Menonvillea orbiculata</i>	X	-	-	-	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	X	-	-	-	-
<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Sinónimo <i>Opuntia miquelii</i>)	X	X	LC	D.S. N° 13/2013	-
<i>Mirabilis elegans</i>	-	X	-	-	-
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	X	-	-	-	-
<i>Myostemma ananuca</i> (Sinónimo <i>Hippeastrum ananuca</i> , <i>Rhodophiala ananuca</i>)	X	X	-	-	-
<i>Nicotiana solanifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana baccata</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana coelestis</i>	-	X	-	-	-
<i>Nolana paradoxa</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana rostrata</i>	X	-	-	-	-
<i>Nolana sedifolia</i>	-	X	-	-	-
<i>Oenothera coquimbensis</i>	X	-	-	-	-
<i>Ophryosporus triangularis</i>	X	X	-	-	-
<i>Oxalis gigantea</i>	X	-	-	-	Si
<i>Oxalis virgosa</i>	-	X	-	-	-
<i>Oziroë biflora</i> (Sinónimo <i>Scilla triflora</i>)	X	X	-	-	-
<i>Pectocarya dimorpha</i>	X	-	-	-	-
<i>Phragmites australis</i>	X	-	-	-	-
<i>Pintoa chilensis</i>	-	X	EN	D.S. N° 33/2011	-
<i>Plantago hispidula</i>	X	-	-	-	-
<i>Pleocarpus revolutus</i>	X	-	-	-	-
<i>Pleurophora pungens</i>	-	X	-	-	-
<i>Polyachyrus fuscus</i> (Sinónimo <i>Polyachyrus roseus</i>)	X	-	-	-	-
<i>Polyachyrus poeppigii</i>	-	X	-	-	-
<i>Prosopis chilensis</i>	X	-	VU	D.S. N° 13/2013	Si
<i>Sarcocornia fruticosa</i>	X	-	-	-	-
<i>Schinus areira</i> (Sinónimo <i>Schinus molle</i>)	X	-	-	-	Si
<i>Schinus polygamus</i>	X	-	-	-	Si
<i>Schizopetalon maritimum</i>	-	X	-	-	-

Especie	Formación vegetal (Gajardo, 1994)	Piso vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2019)	Categoría de conservación	Fuente	D.S. N° 68/2009
<i>Schoenoplectus californicus</i>	X	-	-	-	-
<i>Skytanthus acutus</i>	X	X	-	-	Si
<i>Spinelva ilicifolia</i> (Sinónimo <i>Proustia ilicifolia</i>)	-	X	-	-	-
<i>Suaeda foliosa</i> (Sinónimo <i>Suaeda divaricata</i>)	X	-	-	-	-
<i>Tessaria absinthioides</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia copiapina</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia macrocarpa</i>	X	-	-	-	-
<i>Tetragonia maritima</i>	X	X	-	-	-
<i>Tillandsia geisseyi</i>	X	-	NT	D.S. N° 41/2011	Si
<i>Typha angustifolia</i>	X	-	-	-	-
<i>Viola polypoda</i>	X	-	-	-	-
<i>Zephyra elegans</i>	-	X	-	-	-

EN: En Peligro, R: Rara, LC: Preocupación menor, NT: Casi amenazada, VU: Vulnerable.

Fuente: GAC

5.2 Caracterización de la vegetación y flora

5.2.1 Puntos de muestreo

Se realizaron cinco campañas de terreno, las dos primeras en la época de otoño 2023, entre el 22 y 23 de marzo y el 23 y 24 de mayo, la tercera ejecutada el 19 de julio de 2023 correspondiente a invierno, la cuarta realizada en la época de primavera entre el 21 y 23 de septiembre de 2023 y la última realizada en verano 2024, el día 07 de febrero.

Se desarrollaron un total de 147 puntos de muestreo para caracterizar el área de influencia del Proyecto, correspondiente a parcelas de inventario forestal de superficie de 500 m², de las cuales, 91 se ejecutaron en otoño, cinco en invierno, 41 en la época de primavera y los 10 restantes en época de verano.

Las coordenadas del total de puntos de muestreo se presentan en la Tabla 5-4 y su distribución geográfica se pudo observar en la Figura 5-3 y Figura 5-4. En el Apéndice 6.1-1 se presentan los archivos digitales de este componente en formato shapefile y kmz.

Tabla 5-4. Puntos de muestreo en el AI

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época
	Este	Norte			Este	Norte	
A01	314.635	6.842.688	Otoño 2023	P56	320.642	6.841.575	Otoño 2023
A02	314.998	6.842.630	Otoño 2023	P57	320.757	6.841.547	Otoño 2023
A03	315.204	6.842.550	Otoño 2023	P58	320.929	6.841.504	Otoño 2023
A04	315.475	6.842.510	Otoño 2023	P59	321.084	6.841.466	Otoño 2023
A05	315.863	6.842.433	Otoño 2023	P60	321.218	6.841.433	Otoño 2023
A06	316.240	6.842.303	Otoño 2023	P61	321.459	6.841.257	Otoño 2023
A07	316.543	6.842.291	Otoño 2023	P62	321.653	6.841.115	Otoño 2023
A08	316.756	6.842.209	Otoño 2023	P63	321.798	6.841.048	Otoño 2023
A09	318.630	6.841.756	Otoño 2023	P64	321.983	6.840.961	Otoño 2023
A10	319.200	6.841.712	Otoño 2023	P65	322.169	6.840.874	Otoño 2023
A11	319.509	6.841.779	Otoño 2023	P66	322.311	6.840.808	Otoño 2023

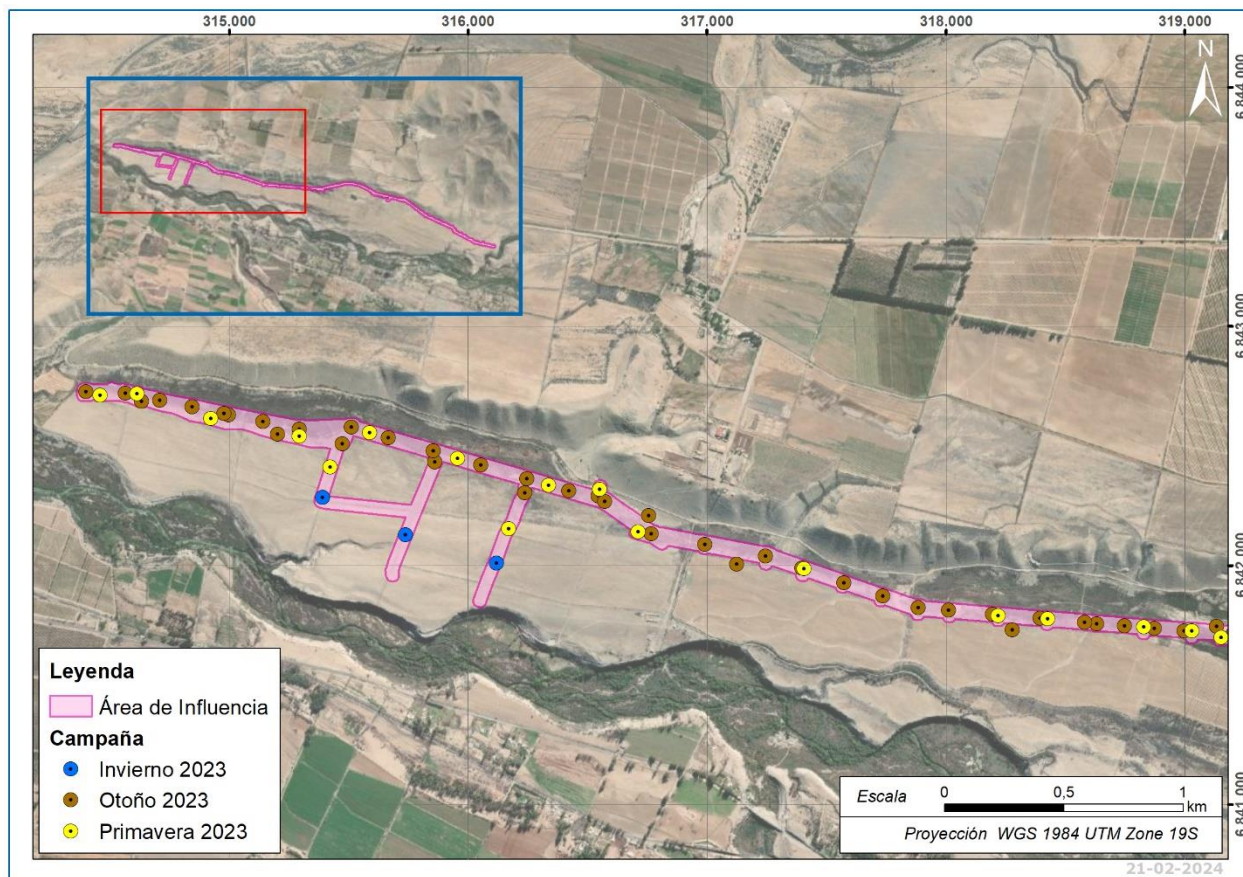
Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época
	Este	Norte			Este	Norte	
A12	319.787	6.841.843	Otoño 2023	P67	322.455	6.840.662	Otoño 2023
A13	319.956	6.841.839	Otoño 2023	P68	322.592	6.840.595	Otoño 2023
A14	320.128	6.841.804	Otoño 2023	P69	322.758	6.840.513	Otoño 2023
A15	320.377	6.841.690	Otoño 2023	P70	322.872	6.840.458	Otoño 2023
A16	320.501	6.841.603	Otoño 2023	P71	322.986	6.840.425	Otoño 2023
A17	320.861	6.841.527	Otoño 2023	P72	323.117	6.840.410	Otoño 2023
A18	321.056	6.841.484	Otoño 2023	PB44	315.393	6.842.285	Invierno 2023
A19	321.315	6.841.382	Otoño 2023	PB45	315.740	6.842.129	Invierno 2023
A20	321.599	6.841.168	Otoño 2023	PB46	316.120	6.842.009	Invierno 2023
A21	321.825	6.841.038	Otoño 2023	PB47	319.431	6.841.759	Invierno 2023
A22	322.252	6.840.842	Otoño 2023	PB48	319.310	6.841.740	Invierno 2023
A23	322.365	6.840.732	Otoño 2023	PP01	314.461	6.842.712	Primavera 2023
A24	322.534	6.840.638	Otoño 2023	PP02	314.615	6.842.719	Primavera 2023
A25	322.853	6.840.470	Otoño 2023	PP03	315.296	6.842.542	Primavera 2023
A26	323.010	6.840.501	Otoño 2023	PP04	314.925	6.842.615	Primavera 2023
A29	323.267	6.840.379	Otoño 2023	PP05	315.589	6.842.556	Primavera 2023
A31	323.089	6.840.460	Otoño 2023	PP06	315.957	6.842.448	Primavera 2023
A32	322.668	6.840.566	Otoño 2023	PP07	316.338	6.842.336	Primavera 2023
A33	319.295	6.841.664	Otoño 2023	PP08	316.171	6.842.154	Primavera 2023
A34	320.819	6.841.463	Otoño 2023	PP09	316.551	6.842.318	Primavera 2023
A35	320.992	6.841.552	Otoño 2023	PP10	316.711	6.842.142	Primavera 2023
A36	321.588	6.841.252	Otoño 2023	PP11	318.219	6.841.790	Primavera 2023
A37	320.045	6.841.787	Otoño 2023	PP12	315.425	6.842.412	Primavera 2023

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época
	Este	Norte			Este	Norte	
A38	318.278	6.841.731	Otoño 2023	PP13	318.425	6.841.776	Primavera 2023
A39	317.124	6.842.005	Otoño 2023	PP14	317.406	6.841.986	Primavera 2023
A40	322.110	6.840.968	Otoño 2023	PP15	318.828	6.841.743	Primavera 2023
P19	314.402	6.842.727	Otoño 2023	PP16	319.029	6.841.726	Primavera 2023
P20	314.566	6.842.721	Otoño 2023	PP17	319.151	6.841.699	Primavera 2023
P21	314.711	6.842.691	Otoño 2023	PP18	319.530	6.841.775	Primavera 2023
P22	314.847	6.842.663	Otoño 2023	PP19	319.781	6.841.836	Primavera 2023
P23	314.980	6.842.636	Otoño 2023	PP20	319.961	6.841.835	Primavera 2023
P24	315.143	6.842.602	Otoño 2023	PP21	320.134	6.841.797	Primavera 2023
P25	315.296	6.842.571	Otoño 2023	PP22	320.380	6.841.682	Primavera 2023
P26	315.514	6.842.580	Otoño 2023	PP23	320.398	6.841.661	Primavera 2023
P27	315.667	6.842.535	Otoño 2023	PP24	320.462	6.841.637	Primavera 2023
P28	315.856	6.842.479	Otoño 2023	PP25	320.463	6.841.606	Primavera 2023
P29	316.054	6.842.421	Otoño 2023	PP26	319.611	6.841.824	Primavera 2023
P30	316.248	6.842.363	Otoño 2023	PP27	320.289	6.841.758	Primavera 2023
P31	316.424	6.842.312	Otoño 2023	PP28	320.663	6.841.568	Primavera 2023
P32	316.572	6.842.268	Otoño 2023	PP29	320.839	6.841.497	Primavera 2023
P33	316.766	6.842.132	Otoño 2023	PP30	321.207	6.841.459	Primavera 2023
P34	316.990	6.842.089	Otoño 2023	PP31	321.473	6.841.261	Primavera 2023
P35	317.245	6.842.040	Otoño 2023	PP32	321.692	6.841.096	Primavera 2023
P36	317.396	6.841.989	Otoño 2023	PP33	322.021	6.840.949	Primavera 2023
P37	317.573	6.841.928	Otoño 2023	PP34	322.315	6.840.823	Primavera 2023
P38	317.735	6.841.873	Otoño 2023	PP35	322.479	6.840.671	Primavera 2023

Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época	Punto	Coordenadas UTM – WGS 84 - 19S		Época
	Este	Norte			Este	Norte	
P39	317.883	6.841.823	Otoño 2023	PP36	322.595	6.840.610	Primavera 2023
P40	318.011	6.841.812	Otoño 2023	PP37	322.613	6.840.600	Primavera 2023
P41	318.195	6.841.796	Otoño 2023	PP38	322.732	6.840.536	Primavera 2023
P42	318.393	6.841.779	Otoño 2023	PP39	322.979	6.840.459	Primavera 2023
P43	318.580	6.841.763	Otoño 2023	PP40	323.020	6.840.451	Primavera 2023
P44	318.748	6.841.748	Otoño 2023	PP41	323.278	6.840.386	Primavera 2023
P45	318.873	6.841.737	Otoño 2023	V01	319.566	6.841.816	Verano 2024
P46	318.997	6.841.727	Otoño 2023	V02	319.644	6.841.835	Verano 2024
P47	319.133	6.841.746	Otoño 2023	V03	319.702	6.841.847	Verano 2024
P48	319.338	6.841.776	Otoño 2023	V04	319.797	6.841.867	Verano 2024
P49	319.543	6.841.805	Otoño 2023	V05	319.790	6.841.836	Verano 2024
P50	319.655	6.841.821	Otoño 2023	V06	319.950	6.841.836	Verano 2024
P51	319.793	6.841.841	Otoño 2023	V07	320.048	6.841.823	Verano 2024
P52	320.056	6.841.830	Otoño 2023	V08	320.137	6.841.803	Verano 2024
P53	320.206	6.841.765	Otoño 2023	V09	320.382	6.841.690	Verano 2024
P54	320.368	6.841.694	Otoño 2023	V10	320.473	6.841.633	Verano 2024
P55	320.492	6.841.640	Otoño 2023				

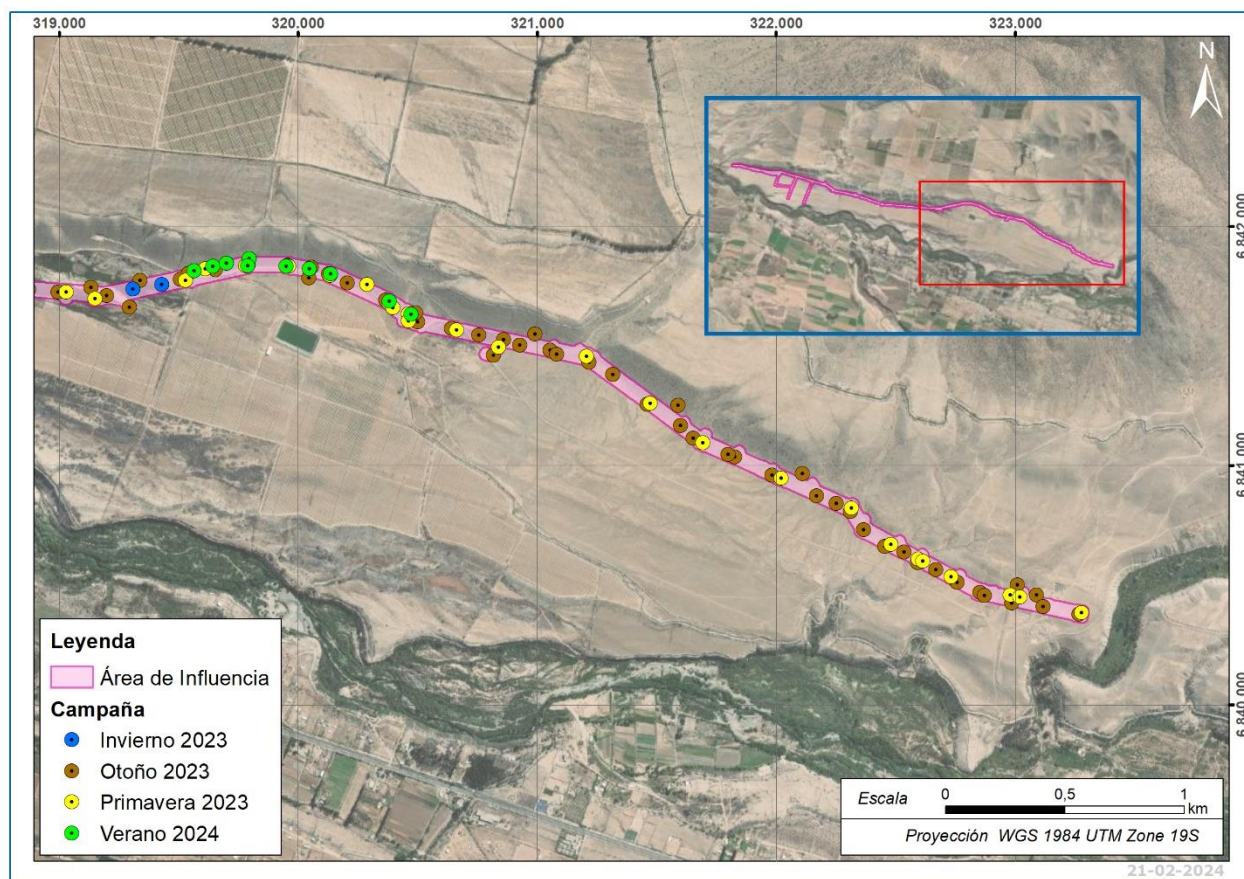
Fuente: GAC

Figura 5-3. Distribución de puntos de muestreo en el AI (1)



Fuente: GAC

Figura 5-4. Distribución de puntos de muestreo en el AI (2)



Fuente: GAC

5.3 Vegetación en el área de influencia

El área de influencia para el componente flora y vegetación cubre una superficie de 79,65 ha (Tabla 5-5), el cual se encuentra compuesto por tres ambientes denominados intervenido, modificado y natural. De estos ambientes el que posee mayor representatividad dentro del AI es el natural, alcanzando el 92,7% (73,82 ha) de la superficie total, siendo el matorral el uso de suelo dominante (55,37 ha), seguido por el herbazal (18,45 ha). Luego continua el ambiente modificado, el cual abarca 4,23 ha equivalentes al 5,3% del área de influencia, compuesto exclusivamente por el uso de suelo áreas urbanas e industriales. Por último, el ambiente intervenido corresponde al de menor representatividad con un 2% (1,6 ha) compuesto solo por el uso terrenos agrícolas.

Respecto a las formaciones vegetacionales, la formación xerofítica de *Tessaria absinthioides* es la que predomina dentro del AI, con una superficie de 36,17 ha. Luego continua, pero en menor extensión el herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum* (12,25 ha), el herbazal de *Erodium cicutarium* (5,54 ha), la formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* (5,43 ha) y el matorral de *Encelia canescens* (3,73

ha). Además, se puede observar otras formaciones xerofíticas, matorrales, matorrales suculentos, herbazales, cultivos agrícolas, caminos, áreas intervenidas, entre otras.

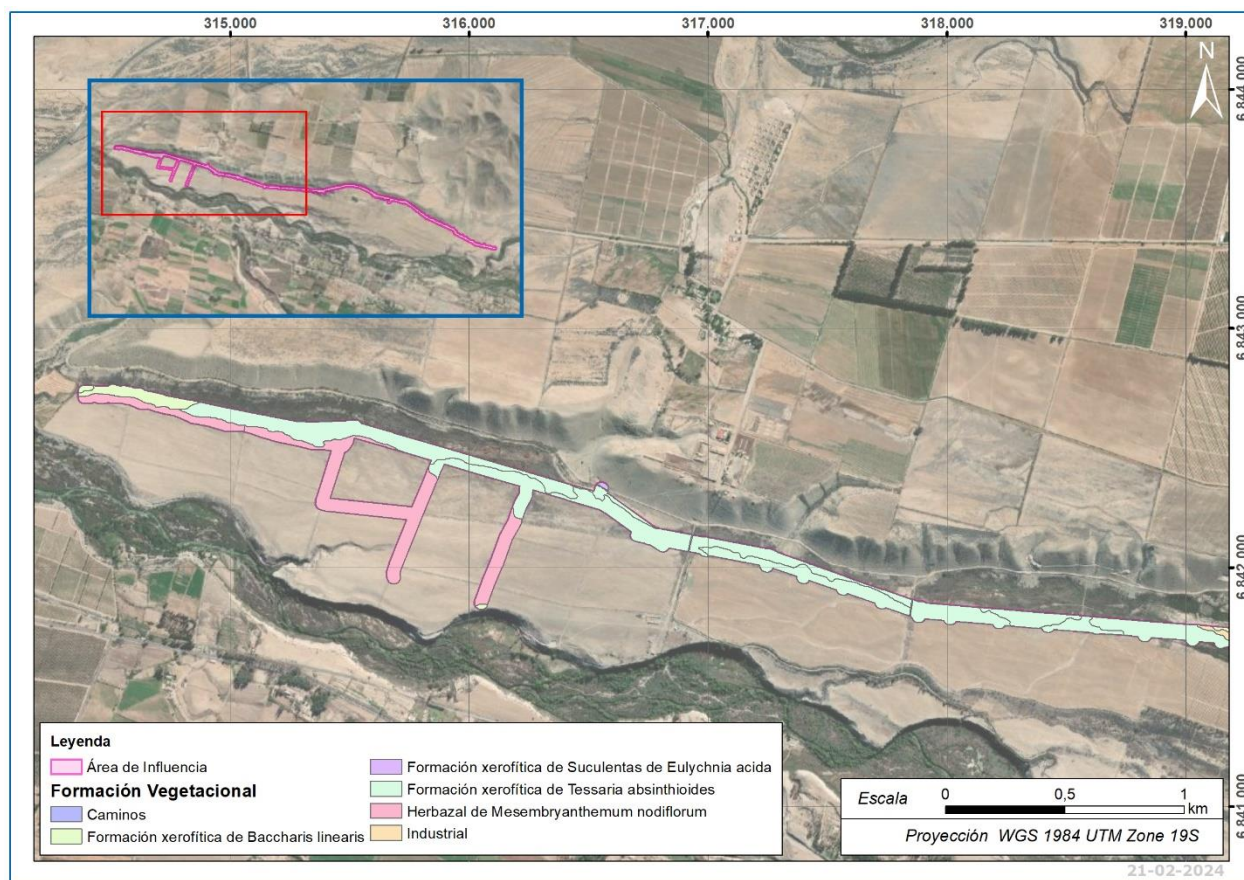
Tabla 5-5. Uso de suelo en el área de influencia.

Ambiente	Uso	Formación	Superficie AI (ha)	Participación (%)
Intervenido	Terrenos agrícolas	Cultivo agrícola	1,6	2,0
Total ambiente intervenido			1,6	2,0
Modificado	Áreas urbanas e industriales	Botadero	0,43	0,54
		Caminos	2,87	3,60
		Industrial	0,93	1,17
Total ambiente modificado			4,23	5,31
Natural	Herbazal	Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	5,54	6,96
		Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	12,25	15,38
		Herbazal de <i>Plantago hispidula</i>	0,62	0,78
	Matorral	Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	2,54	3,19
		Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	1,04	1,31
		Formación xerofítica de <i>Encelia canescens</i>	2,22	2,79
		Formación xerofítica de <i>Frankenia chilensis</i>	0,59	0,74
		Formación xerofítica de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	1,16	1,46
		Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	36,17	45,41
		Matorral de <i>Encelia canescens</i>	3,73	4,68
		Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	0,38	0,48
		Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	0,88	1,10
		Matorral suculento	Formación de Suculentas de <i>Copiapoa coquimbana</i>	0,13
	Formación de Suculentas de <i>Cumulopuntia sphaerica</i>		0,29	0,36
	Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i>		5,49	6,89
	Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Balbisia peduncularis</i>		0,59	0,74
	Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>		0,2	0,25
Total ambiente natural			73,82	92,68
Total			79,65	100

Fuente: GAC

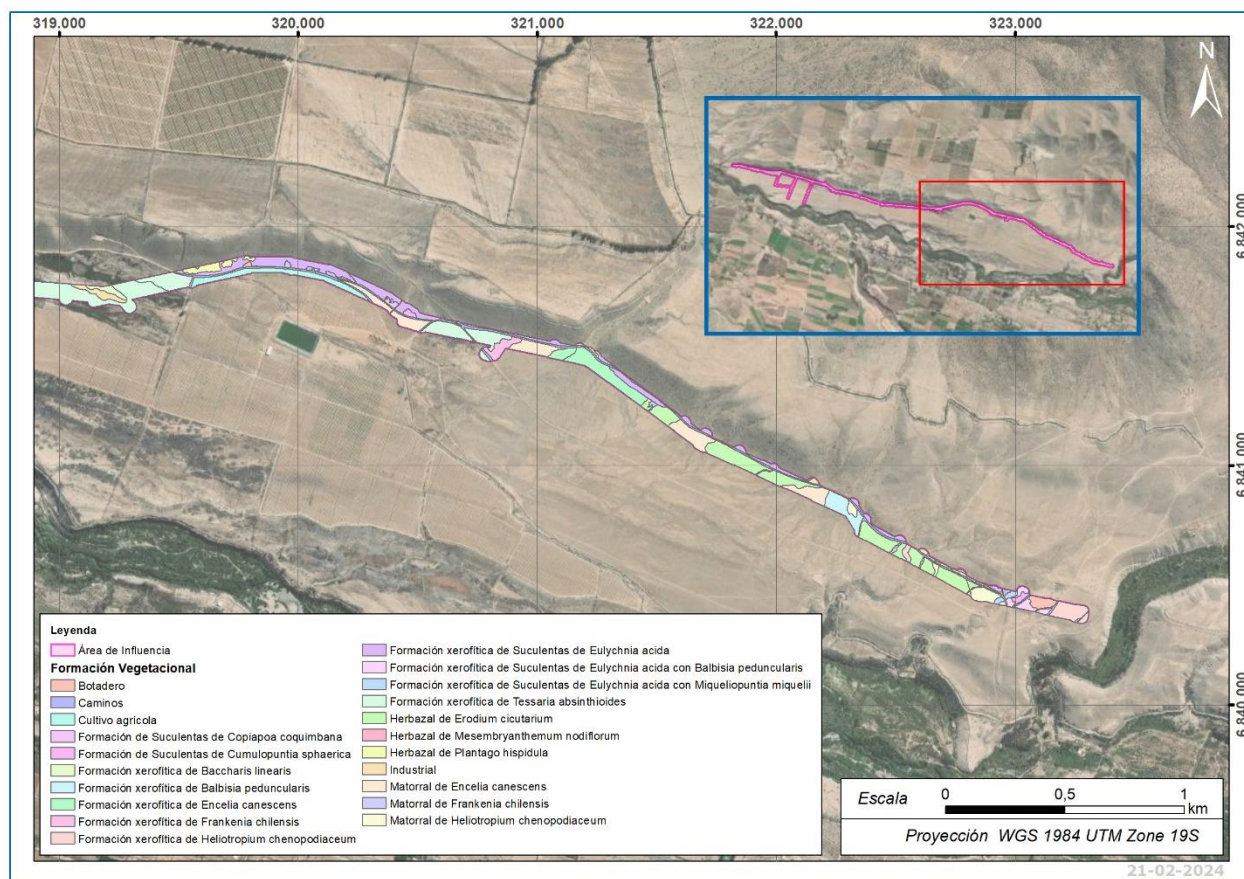
En la Figura 5-5 y Figura 5-6 se presenta la distribución de las formaciones registradas en el AI.

Figura 5-5. Formaciones registradas en el área de influencia (1)



Fuente: GAC

Figura 5-6. Formaciones registradas en el área de influencia (2)



Fuente: GAC

5.3.1 Ambiente intervenido

Corresponden a sectores donde la vegetación, si bien presenta elementos naturales y surge espontáneamente, se muestra fuertemente influenciada por acciones de origen antrópico que han modificado notoriamente la composición y/o la estructura de una comunidad vegetal natural. De esta manera, los ambientes intervenidos conciernen a las áreas donde la vegetación natural ha sido reemplazada por otra cobertura vegetal.

La superficie de estos ambientes equivale solo al 2% del área de influencia, correspondiente a 1,6 ha, y se encuentra representada exclusivamente por el uso de suelo terrenos agrícolas.

5.3.1.1 Terrenos agrícolas

Estos terrenos corresponden a 1,6 ha de cultivos agrícolas, dentro de los cuales se pudo identificar ejemplares aislados de los arbustos nativos *Suaeda foliosa* y *Tessaria absinthioides*, con una altura

promedio de 0,6 metros, y un amplio desarrollo de las hierbas anuales introducidas *Mesembryanthemum nodiflorum* y *Mesembryanthemum crystallinum*, junto con *Malva nicaeensis* (Fotografía 5-1).

Fotografía 5-1. Terrenos agrícolas



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.3.2 Ambiente modificado

Se refiere a sitios donde la vegetación natural ha sido completa y artificialmente erradicada, modificando, además, las características del suelo como ente biológico, esto es que su productividad ha sido eliminada. La superficie con tales características dentro del área de influencia es de 4,23 ha, equivalente al 5,3% del total, correspondiente exclusivamente al uso de suelo áreas urbanas e industriales (Fotografía 5-2).

Este uso se está compuesto por caminos (2,87 ha), áreas industriales (0,93 ha) y un sector de botadero (0,43 ha). Esta última unidad, donde se encontraron montículos de áridos, basura y huellas de caminos, se identificó una pequeña cobertura vegetal (menor al 1%) de las hierbas *Mesembryanthemum crystallinum* y *Oziroë biflora*, junto con ejemplares aislados de *Frankenia chilensis* y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012).

Fotografía 5-2. Áreas urbanas e industriales



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.3.3 Ambiente natural

Corresponden a aquellos sectores donde la vegetación presenta características de composición y estructura cercanas a las condiciones naturales y donde el efecto de la actividad antrópica no ha generado cambios notorios en la fisonomía propia de las formaciones. En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de 73,82 ha (92,7%) de ambientes naturales, conformados por los usos de suelo herbazal y matorral.

Estos usos han sido clasificados de acuerdo con las definiciones contenidas en la Ley N° 20.283, reglamentos y decretos asociados, los cuales regulan una serie de formaciones vegetales como bosque nativo, bosque nativo de preservación, bosque nativo de conservación y protección y formación xerofítica. De esta manera, la clasificación del ambiente natural, en base a la Ley N° 20.283, queda de la siguiente forma.

5.3.3.1 Formaciones vegetales no reguladas por la Ley N° 20.283

i. Herbazal

a) *Herbazal de Erodium cicutarium*

Esta formación vegetal se ubica al este del área de influencia del Proyecto, ocupando especialmente sectores planos y amplios, cubriendo una superficie de 5,54 ha equivalente al 7% del total (Fotografía 5-3).

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%), donde la especie dominante (*Erodium cicutarium*) se encuentra asociada a las hierbas *Cristaria glaucophylla*, *Helenium atacamense*, *Malesherbia humilis*, *Oziroë biflora* y *Plantago hispidula*. También se pudo identificar, pero de forma aislada en los alrededores del herbazal, especies arbustivas como *Encelia canescens*, *Frankenia chilensis* y *Heliotropium chenopodiaceum*, cuyos ejemplares no sobrepasaron los 0,5 metros de altura, además, de algunos individuos de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012).

Fotografía 5-3. Herbazal de *Erodium cicutarium*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

b) Herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*

Esta formación se ubica principalmente al extremo oeste del área de influencia, en zonas planas e intervenidas antiguamente, junto con una unidad localizada en una ladera al centro del AI. Cubre una superficie de 12,25 ha, lo que equivale al 15,4% del total (Fotografía 5-4).

Esta formación se compone por un estrato herbáceo dominado por *Mesembryanthemum nodiflorum*, la cual representa una cobertura densa (50 al 75%), acompañada de las hierbas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Plantago hispidula*, *Oziroë biflora*, *Oziroë biflora*, *Nolana werdermannii*, *Atriplex semibaccata*, *Malva nicaeensis*, *Brassica nigra*, *Datura ferox*, *Lepidium bonariense* y *Oxybasis macrosperma*

En el estrato arbustivo fue posible observar ejemplares aislados de *Ephedra chilensis*, *Nolana crassulifolia*, *Frankenia chilensis*, *Tessaria absinthioides*, *Suaeda foliosa*, *Baccharis linearis*, *Atriplex deserticola* y *Sarcocornia neei*, cuyos ejemplares presentaron alturas entre los 0,3 y 2 metros de altura. La presencia de estas especies se debe a la cercanía del herbazal con la formación arbustiva ubicada al norte de su distribución. Respecto al estrato suculentos se observaron principalmente al contorno de la formación las

especies *Eulychnia acida* (Preocupación Menor, D.S. N° 41/2011), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013) y *Eriosyce eriosyzoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013).

Fotografía 5-4. Herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

c) Herbazal de *Plantago hispidula*

Esta formación se localiza en una ladera al centro oriente del área de influencia del Proyecto, cubriendo una superficie de 0,62 ha lo que equivale al 0,8% del total. Está dominada por la hierba anual endémica *Plantago hispidula* acompañada por la hierba anual introducida *Mesembryanthemum crystallinum*, con una cobertura vegetal muy abierta (1 al 25%) (Fotografía 5-5).

Dentro de la composición florística del herbazal de *Plantago hispidula*, también se observó la presencia de la hierba nativa *Oziroë biflora* y los arbustos *Senecio bahioides*, *Suaeda foliosa*, *Frankenia chilensis* y *Senecio myriophyllus*.

Fotografía 5-5. Herbazal de *Plantago hispidula*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

ii. Matorral

a) *Matorral de Encelia canescens*

Esta formación vegetacional se ubica principalmente en la zona central y este del AI y corresponde a un matorral bajo de cobertura muy abierta (1 al 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie nativa *Encelia canescens*, con individuos cuya altura no sobrepasan los 0,5 metros de altura. Esta unidad cubre una superficie dentro del área de influencia de 3,73 ha equivalentes al 4,7% del total (Fotografía 5-6).

Sumado a lo anterior, se pudo reconocer dentro del estrato arbustivo las especies *Frankenia chilensis*, *Haplopappus cerberoanus*, *Ephedra chilensis*, *Nolana sedifolia*, *Erythrostemon angulatus*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Nolana rostrata*, *Ephedra gracilis*, *Tetragonia angustifolia* y *Heliotropium floridum*.

Respecto al estrato suculento lo componen las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y el estrato herbáceo las especies *Mesembryanthemum crystallinum*, *Plantago hispidula*, *Oziroë biflora*, *Helenium atacamense*, *Atriplex semibaccata*, *Cristaria glaucophylla* y *Nolana werdermannii*, las que en conjunto abarcaron una cobertura vegetal muy abierta.

Fotografía 5-6. Matorral de *Encelia canescens*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

b) Matorral de *Frankenia chilensis*

Esta formación vegetal se observó en la zona central, en una ladera de exposición sur, y al oriente del área de influencia, en un sector generalmente plano. Está dominada en su estrato arbustivo por la especie nativa *Frankenia chilensis*, con ejemplares que no superan los 0,3 metros de altura (Fotografía 5-7). La superficie total de esta formación en el AI es de 0,38 ha, lo que representa al 0,5% del total.

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%) donde en un estrato arbustivo acompañante es posible observar ejemplares aislados de *Ephedra gracilis*, *Nolana crassulifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Senecio myriophyllus*, *Suaeda foliosa*, *Tetragonia angustifolia*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Encelia canescens* y *Nolana sedifolia*, las herbáceas *Cristaria glaucophylla*, *Oziroë biflora*, *Plantago hispidula*, *Solanum remyanum*, *Atriplex semibaccata*, *Mesembryanthemum nodiflorum* y *Nolana werdermannii*, y las suculentas *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011).

Fotografía 5-7. Matorral de *Frankenia chilensis*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

c) *Matorral de Heliotropium chenopodiaceum*

Corresponde a una unidad vegetacional que se encuentra representada por 0,88 ha dentro del área de influencia, lo que equivale al 1,1% del total (Fotografía 5-8). Se localiza preferentemente en sectores planos al este de las obras del Proyecto y se presenta como un matorral de cobertura muy abierta (1 al 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Heliotropium chenopodiaceum*, con ejemplares que alcanzan una altura promedio de 0,4 metros, la cual se asocia a especies como *Nolana sedifolia*, *Frankenia chilensis*, *Errazurizia multifoliolata*, *Nolana coelestis* y *Encelia canescens*.

Además, hay que destacar que a lo largo de la distribución de esta formación se encontraron individuos suculentos de las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012) *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013), y las herbáceas *Helenium atacamense*, *Oziroë biflora*, *Malesherbia humilis*, *Erodium cicutarium* y *Nolana werdermannii*.

Fotografía 5-8. Matorral de *Heliotropium chenopodiaceum*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

iii. Matorral suculento

a) *Formación de Suculentas de Copiapoa coquimbana*

Esta formación vegetal se ubica al centro del área de influencia del Proyecto, especialmente en una ladera de exposición sur a un costado de la ruta C-522, cubriendo una superficie de 0,13 ha lo que equivale al 0,2% del total (Fotografía 5-9Fotografía 5-3).

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%), donde la especie dominante *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), cuyos ejemplares no sobrepasan los 0,4 metros de altura, se encuentra asociada a otra especie suculenta *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013).

También se identificó un estrato arbustivo con ejemplares muy aislados de *Chuquiraga ulicina*, *Frankenia chilensis* y *Ephedra gracilis*, de altura promedio de 0,5 metros y una cobertura que no sobrepasa el 5%, junto con especies herbáceas como *Malesherbia humilis*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Mesembryanthemum nodiflorum*, *Oziroë biflora*, *Plantago hispidula* y *Cristaria glaucophylla*.

Fotografía 5-9. Formación de Suculentas de *Copiapoa coquimbana*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

b) Formación de Suculentas de *Cumulopuntia sphaerica*

Esta formación se localiza tanto al centro del AI como al extremo este de las obras, cubriendo una superficie de 0,29 ha lo que equivale al 0,4% del total. Está dominada por la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012) acompañada de algunos ejemplares de *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), que en conjunto presentan una cobertura vegetal muy abierta (1 al 25%), con individuos de altura promedio de 0,3 metros (Fotografía 5-10).

Dentro de la composición florística de la formación de Suculentas de *Cumulopuntia sphaerica*, también se observó la presencia de algunos ejemplares arbustivos aislados como *Heliotropium chenopodiaceum*, *Nolana sedifolia*, *Tetragonia angustifolia*, *Ephedra chilensis*, *Ephedra gracilis* y *Ophryosporus triangularis*, representando una cobertura que no sobrepasa el 5% y de altura promedio de 0,4 metros, junto con la herbácea *Oziroë biflora*.

Fotografía 5-10. Formación de Suculentas de *Cumulopuntia sphaerica*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.3.3.2 Formaciones vegetales reguladas por la Ley N° 20.283

i. Matorral

a) *Formación xerofítica de Baccharis linearis*

La formación se encuentra tanto en la zona oriente como central del área de influencia, desarrollándose en zonas de grandes extensiones, cubriendo 2,54 ha equivalentes al 3,2% de la superficie total (Fotografía 5-11). En general el estrato arbustivo está dominado por *Baccharis linearis* con una cobertura densa (50 a 75%) y ejemplares de 0,9 metros de altura promedio.

Fue común identificar dentro de su composición florística arbustos como *Tessaria absinthioides*, *Baccharis salicifolia*, *Suaeda foliosa*, *Sarcocornia neei*, *Baccharis paniculata*, *Nicotiana glauca* y *Atriplex deserticola*, junto a las herbáceas *Mesembryanthemum crystallinum*, *Atriplex semibaccata*, *Phyla nodiflora*, *Brassica nigra*, *Nolana werdermannii* y *Mesembryanthemum nodiflorum*. También se registraron ejemplares aislados de *Schinus polygamus*.

La presencia de las especies *Baccharis linearis* y *Schinus polygamus*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-11. Formación xerofítica de *Baccharis linearis*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

b) Formación xerofítica de *Balbisia peduncularis*

Esta formación se ubica al este del área de influencia del Proyecto, cubriendo una superficie de 1,04 ha lo que representa el 1,3% del total (Fotografía 5-12). Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%), con una altura promedio de sus ejemplares de 0,5 metros, donde la especie dominante (*Balbisia peduncularis*) se encuentra asociada a los arbustos *Frankenia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Nolana sedifolia*, *Tetragonia angustifolia* y *Nolana rostrata*.

También se pudo identificar ejemplares aislados de la especie suculenta *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), junto con la herbácea *Oziroë biflora*.

La presencia de la especie *Balbisia peduncularis*, enlistada en el D.S. 68/2009, le da la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-12. Formación xerofítica de *Balbisia peduncularis*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

*c) Formación xerofítica de *Encelia canescens**

Esta unidad vegetacional se encuentra al este del área de influencia, ocupando un sector plano, cubriendo una superficie de 2,22 ha lo que representa al 2,8% del total (Fotografía 5-13).

La formación xerofítica está dominada en el estrato arbustivo por la especie nativa *Encelia canescens*, con una cobertura muy abierta (1 al 25%), donde se asocia a otros arbustos como *Tetragonia angustifolia*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Erythrostemon angulatus*, *Ephedra gracilis*, *Frankenia chilensis*, *Anarthrophyllum cumingii*, *Balbisia peduncularis*, *Oxalis gigantea* y *Senecio myriophyllus*, cuyos ejemplares presentan una altura promedio de 0,5 metros.

Además, se identificó las especies herbáceas *Oziroë biflora*, *Cristaria glaucophylla* y *Erodium cicutarium* y las especies suculentas en categoría de conservación *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación Menor, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011).

La presencia de las especies *Balbisia peduncularis*, *Oxalis gigante* y *Eulychnia acida*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-13. Formación xerofítica de *Encelia canescens*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

d) Formación xerofítica de *Frankenia chilensis*

Esta formación vegetal se observó al oriente del área de influencia, en un sector generalmente plano. Está dominada en su estrato arbustivo por la especie nativa *Frankenia chilensis*, con ejemplares que no superar los 0,4 metros de altura (Fotografía 5-14). La superficie total de esta formación en el AI es de 0,59 ha, lo que representa al 0,7% del total.

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%) donde en un estrato arbustivo acompañante es posible observar ejemplares aislados de *Suaeda foliosa*, *Tessaria absinthioides*, *Baccharis linearis* y *Encelia canescens*; y las herbáceas *Nolana werdermannii*, *Atriplex semibaccata* y *Mesembryanthemum crystallinum*.

La presencia de la especie *Baccharis linearis*, enlistada en el D.S. 68/2009, le da la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-14. Formación xerofítica de *Frankenia chilensis*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

e) *Formación xerofítica de Heliotropium chenopodiaceum*

Corresponde a una unidad vegetacional que se encuentra representada por 1,16 ha dentro del área de influencia, lo que equivale solo al 1,5% del total (Fotografía 5-15). Se localiza en un sector plano al este de las obras del Proyecto y se presenta como un matorral de cobertura muy abierta (1 al 25%), donde el estrato arbustivo se encuentra dominado por la especie endémica *Heliotropium chenopodiaceum*, con ejemplares que alcanzan una altura promedio de 0,5 metros, la cual se asocia a las especies arbustivas *Balbisia peduncularis*, *Encelia canescens*, *Ephedra gracilis*, *Nolana sedifolia*, *Senna cumingii*, *Tetragonia angustifolia* y *Errazurizia multifoliolata*.

Además, hay que destacar que a lo largo de la distribución de esta formación se encontraron individuos suculentos de las especies en categoría de conservación *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y las hierbas perennes *Nolana werdermannii* y *Helenium atacamense*.

La presencia de las especies *Balbisia peduncularis* y *Eulychnia acida*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-15. Formación xerofítica de *Heliotropium chenopodiaceum*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

f) Formación xerofítica de Tessaria absinthioides

La formación xerofítica se encuentra en gran parte de la extensión del área de influencia y corresponde a la unidad más representativa, cubriendo 36,17 ha lo que equivale al 45,4% de la superficie total (Fotografía 5-16Fotografía 5-11).

El estrato arbustivo está dominado por la especie nativa *Tessaria absinthioides* con una cobertura generalmente muy densa (75 al 100%) y ejemplares con alturas promedio de 1 metros, sin embargo, en zonas más intervenidas esta altura disminuye a 0,5 m y la cobertura vegetal es más abierta.

Fue común encontrar a la especie dominante (*Tessaria absinthioides*), en zonas con mayor riqueza florística, asociada a especies arbustivas como *Baccharis linearis* con una altura media de 1,4 metros, *Suaeda foliosa*, *Sarcocornia neei*, *Atriplex clivicola*, *Nolana crassulifolia*, *Baccharis salicifolia* y *Baccharis paniculata*.

El estrato arbóreo está compuesto por la presencia aislada de ejemplares de *Schinus polygamus* y *Acacia caven*, mientras que, el herbáceo lo componen especies como *Mesembryanthemum crystallinum*, *Nolana werdermannii*, *Atriplex semibaccata*, *Mesembryanthemum nodiflorum*, *Distichlis spicata*, *Sisymbrium officinale*, *Brassica nigra*, *Solanum elaeagnifolium*, *Phyla nodiflora*, *Cortaderia speciosa* y *Solanum remyanum*.

La presencia de las especies *Baccharis linearis*, *Acacia caven* y *Schinus polygamus*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-16. Formación xerofítica de *Tessaria absinthioides*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

ii. Matorral succulento

a) Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida*

Esta formación se distribuye desde el extremo oriente hacia la zona central del área de influencia del Proyecto, ubicándose en laderas de exposición sur a un costado de la ruta C-522. Cubre una superficie de 5,49 ha, lo que equivale prácticamente al 7% de la superficie total, con una cobertura muy abierta (1 al 25%) (Fotografía 5-17).

La especie dominante *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) presenta una altura promedio de 1,1 metros, la cual se encuentra asociada a escasos ejemplares de las especies succulentas en categoría de conservación *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013) y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012).

Además, se pudo observar la presencia de los arbustos *Frankenia chilensis*, *Nolana crassulifolia*, *Balbisia peduncularis*, *Adesmia argentea*, *Ephedra chilensis*, *Senecio bahioides*, *Nolana sedifolia*, *Encelia canescens*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Tetragonia angustifolia*, *Erythrostemon angulatus*, *Adesmia microphylla*, *Oxalis gigantea*, *Senecio myriophyllus*, *Tristerix aphyllus* y *Senna cumingii*, junto con las hierbas *Plantago hispidula*, *Oziroë biflora*, *Mesembryanthemum crystallinum*, *Malesherbia humilis* y *Solanum remyanum*.

La presencia de las especies *Balbisia peduncularis*, *Oxalis gigante* y *Eulychnia acida*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-17. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

b) Formación xerofítica de Suculentas de Eulychnia acida con Balbisia peduncularis

Esta formación se ubica al extremo oriente del área de influencia del Proyecto, en sectores aparentemente intervenidos (huellas de caminos, basura), cubriendo una superficie de 0,59 ha lo que representa el 0,7% del total (Fotografía 5-18).

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%), donde las especies dominantes *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Balbisia peduncularis* se asocian a los arbustos *Heliotropium chenopodiaceum*, *Nolana sedifolia*, *Tetragonia angustifolia* y *Ephedra chilensis* y a las especies suculentas *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) y *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012). Además, se pudo observar la presencia de la hierba perennes *Oziroë biflora*.

La presencia de las especies *Balbisia peduncularis* y *Eulychnia acida*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-18. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Balbisia peduncularis*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

*c) Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Miqueliopuntia miquelii**

Esta formación se ubica en una quebrada al este del área de influencia del Proyecto y se encuentra representada por dos unidades que cubren 0,2 ha que equivale al 0,2% de la superficie total (Fotografía 5-19).

Presenta una cobertura muy abierta (1 al 25%), donde dominan las especies suculentas *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*, ambas en categoría de conservación Preocupación menor por el D.S. N° 41/2011 y D.S. N° 13/2013 respectivamente, alcanzan en promedio 0,7 metros.

En el estrato suculento también se identificaron ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), pero en menor importancia en su cobertura. El estrato arbustivo está compuesto principalmente por las especies *Encelia canescens*, *Heliotropium chenopodiaceum*, *Nolana sedifolia*, *Nolana divaricata*, *Baccharis linearis*, *Baccharis salicifolia*, *Balbisia peduncularis*, *Ephedra gracilis* y *Nolana rostrata*, mientras que, el herbáceo lo representa *Nolana werdermannii*, *Helenium atacamense*, *Chorizanthe commissuralis*, *Oziroë biflora* y *Solanum remyanum*.

La presencia de las especies *Baccharis linearis*, *Balbisia peduncularis* y *Eulychnia acida*, enlistadas en el D.S. 68/2009, le dan la denominación de xerofítica a la formación.

Fotografía 5-19. Formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* con *Miqueliopuntia miquelii*



Fuente: GAC

Mayor detalle de la composición de esta formación en el Apéndice 6.1-2 Parcelas de inventario forestal y Apéndice 6.1-3 Abundancia y dominancia de flora.

5.4 Flora vascular en el área de influencia

5.4.1 Catalogo florístico

En el área de influencia se registraron un total de 67 especies de plantas vasculares. El catálogo florístico del AI se presenta en la Tabla 5-8 junto con su clasificación taxonómica, origen fitogeográfico, hábito de crecimiento y pertenencia al D.S. N° 68/2009 del MINAGRI.

En la Tabla 5-6 se puede observar que, del total de especies registradas en el área de influencia, el 97% corresponde a la División Magnoliophyta (65 especies), dentro de las cuales la Clase Magnoliopsida agrupa la mayoría de los taxa con el 91% (61 especies) y el 6% restante corresponden a la Clase Liliopsida (cuatro especies). Luego continua la División Pinophyta, representada exclusivamente por la Clase Gnetopsida, la cual registra dos especies (3%). Además, la totalidad de la flora identificada en el área de influencia representa el 1,2% de la flora de Chile de acuerdo con el catálogo de Rodríguez y Marticorena (2019).

Tabla 5-6. Flora por división y clase taxonómica en el AI

División	Clase	N° de especies	Participación (%)	N° de especies en Chile	Participación (%)
Magnoliophyta	Liliopsida	4	6,0	1.191	0,3
	Magnoliopsida	61	91,0	4.051	1,5
Pinophyta	Gnetopsida	2	3,0	6	33,3
Total		67	100	5.425	1,2

Fuente: GAC

De acuerdo con el catálogo florístico del área de influencia, la familia dominante corresponde a Asteraceae con 11 especies lo que equivale al 16,4% del registro total (67 especies). Luego continúan las familias Solanaceae, Fabaceae, Chenopodiaceae y Cactaceae con 10, siete, seis y cinco registros respectivamente. Además, se registraron tres familias con tres especies, cuatro familias con dos especies y 11 familias representadas por una sola especie, que suman en conjunto el 16,4% del total (Tabla 5-7).

Tabla 5-7. Familias en el área de influencia

Familia	N° de especies	% de participación
Asteraceae	11	16,4
Solanaceae	10	14,9
Fabaceae	7	10,4
Chenopodiaceae	6	9,0
Cactaceae	5	7,5
Aizoaceae	3	4,5
Brassicaceae	3	4,5
Heliotropiaceae	3	4,5
Ephedraceae	2	3,0
Malvaceae	2	3,0
Oxalidaceae	2	3,0
Poaceae	2	3,0
Otras familias*	11	16,4

(*): Amaryllidaceae, Anacardiaceae, Asparagaceae, Francoaceae, Frankeniaceae, Geraniaceae, Loranthaceae, Passifloraceae, Plantaginaceae, Polygonaceae, Verbenaceae

Fuente: GAC

Tabla 5-8. Catálogo florístico del AI

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Liliopsida	Amaryllidaceae	Leucocoryne	<i>Leucocoryne appendiculata</i> Phil.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Asparagaceae	Oziroë	<i>Oziroë biflora</i> (Ruiz & Pav.) Speta	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Cortaderia	<i>Cortaderia speciosa</i> (Nees & Meyen) Stapf	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Distichlis	<i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Mesembryanthemum	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Aizoaceae	Tetragonia	<i>Tetragonia angustifolia</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	Schinus	<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera	Nativa	Árbol	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	<i>Baccharis salicifolia</i> (Ruiz & Pav.) Pers.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Chquiraga	<i>Chquiraga ulicina</i> (Hook. & Arn.) Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Encelia	<i>Encelia canescens</i> Lam.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Haplopappus	<i>Haplopappus cerberoanus</i> (J. Remy) Reiche	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Helenium	<i>Helenium atacamense</i> Cabrera	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Ophryosporus	<i>Ophryosporus triangularis</i> Meyen	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio bahioides</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Senecio	<i>Senecio myriophyllus</i> Phil	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Tessaria	<i>Tessaria absinthioides</i> (Hook. & Arn.) DC.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Brassica	<i>Brassica nigra</i> (L.) W.D.J. Koch	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Lepidium	<i>Lepidium bonariense</i> L.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Sisymbrium	<i>Sisymbrium officinale</i> (L.) Scop.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Copiapoa	<i>Copiapoa coquimbana</i> (Rümpel) Britton & Rose	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Cumulopuntia	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> (C.F. Först.) E.F. Anderson	Nativa	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eriocyce	<i>Eriocyce eriosyzoides</i> (F. Ritter) Ferryman	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Eulychnia	<i>Eulychnia acida</i> Phil.	Endémica	Suculenta	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Cactaceae	Miqueliopuntia	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> (Monv.) F. Ritter	Endémica	Suculenta	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex clivicola</i> I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex deserticola</i> Phil.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Atriplex	<i>Atriplex semibaccata</i> R. Br.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Oxybasis	<i>Oxybasis macrosperma</i> (Hook.f.) S. Fuentes, Uotila & Borsch	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Sarcocornia	<i>Sarcocornia neei</i> (Lag.) M.A. Alonso & M.B. Crespo	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Chenopodiaceae	Suaeda	<i>Suaeda foliosa</i> Moq.	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Acacia	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Nativa	Árbol	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia argentea</i> Meyen	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Adesmia	<i>Adesmia microphylla</i> Hook. & Arn.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Anarthrophyllum	<i>Anarthrophyllum cumingii</i> (Hook. & Arn.) F. Phil.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Errazurizia	<i>Errazurizia multifoliolata</i> (Clos) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Erythrostemon	<i>Erythrostemon angulatus</i> (Hook. & Arn.) E. Gagnon & G.P. Lewis	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	Senna	<i>Senna cumingii</i> (Hook. & Arn.) H.S. Irwin & Barneby	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Francoaceae	Balbisia	<i>Balbisia peduncularis</i> (Lindl.) D. Don	Nativa	Arbusto	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Frankeniaceae	Frankenia	<i>Frankenia chilensis</i> K. Presl	Nativa	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	Erodium	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium chenopodiaceum</i> (A. DC.) Clos	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium floridum</i> (A. DC.) Clos	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Heliotropiaceae	Heliotropium	<i>Heliotropium linariifolium</i> Phil.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Loranthaceae	Tristerix	<i>Tristerix aphyllus</i> (DC.) Barlow & Wiens	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Cristaria	<i>Cristaria glaucophylla</i> Cav.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	Malva	<i>Malva nicaeensis</i> All.	Introducida	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis gigantea</i> Barnéoud	Endémica	Arbusto	X
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	Oxalis	<i>Oxalis sp</i>	Indeterminada	Indeterminada	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Passifloraceae	Malesherbia	<i>Malesherbia humilis</i> Poepp.	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	Plantago	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	Endémica	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	Chorizanthe	<i>Chorizanthe commissuralis</i> J. Remy	Nativa	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Datura	<i>Datura ferox</i> L.	Introducida	Hierba Anual	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nicotiana	<i>Nicotiana glauca</i> Graham	Nativa	Arbusto	-

División	Clase	Familia	Género	Nombre científico	Origen	Habito	D.S. N° 68/2009
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana coelestis</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana crassulifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana divaricata</i> (Lindl.) I.M. Johnst.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana rostrata</i> (Lindl.) Miers ex Dunal	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana sedifolia</i> Poepp.	Endémica	Arbusto	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Nolana	<i>Nolana werdermannii</i> I.M. Johnst.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum elaeagnifolium</i> Cav.	Nativa	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Solanum	<i>Solanum remyanum</i> Phil.	Endémica	Hierba Perenne	-
Magnoliophyta	Magnoliopsida	Verbenaceae	Phyla	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Nativa	Hierba Perenne	-
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	<i>Ephedra chilensis</i> C. Presl	Nativa	Arbusto	-
Pinophyta	Gnetopsida	Ephedraceae	Ephedra	<i>Ephedra gracilis</i> Phil. ex Stapf	Endémica	Arbusto	-

Fuente: GAC

5.4.2 Origen fitogeográfico y hábito de crecimiento

El análisis de la flora según el origen fitogeográfico da cuenta que dominan las especies de origen endémico con el 50,8% (34 especies), seguido por un importante número de especies nativas (35,8%) y en tercer lugar las especies introducidas al país (11,9%). Una especie se reconoció a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su origen fitogeográfico (Tabla 5-9). Respecto a las 34 especies endémicas registradas en el área de influencia, ninguna es regional.

Tabla 5-9. Origen fitogeográfico de la flora vascular registrada en el área de influencia

Origen	N° de especies	% de participación
Endémica	34	50,8
Introducida	8	11,9
Nativa	24	35,8
Indeterminada	1	1,5
Total	67	100

Fuente: GAC

Por otra parte, en la Tabla 5-10 se presenta el número de especies por categoría de hábito de crecimiento. En ella se observa que en la flora registrada dominan los arbustos con el 53,7% (36 especies), seguido por las hierbas (anuales y perennes) con el 34,3% (23 especies), las suculentas con el 7,5% (cinco especies) y finalmente los árboles representan el 3% con dos especies. Una especie se reconoció a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su hábito de crecimiento.

Tabla 5-10. Hábito de crecimiento de la flora vascular registrada en el área de influencia

Hábito de crecimiento	N° de especies	% de participación
Árbol	2	3,0
Arbusto	36	53,7
Hierba Anual	10	14,9
Hierba Perenne	13	19,4
Suculenta	5	7,5
Indeterminada	1	1,5
Total	67	100

Fuente: GAC

5.4.3 Estado de conservación de la Flora

Considerando los 18 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron cinco taxa bajo categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto, las que se muestran en la Tabla 5-11. De las cinco

especies registradas, sólo una corresponde a una especie en grado de amenaza⁶ (Vulnerable) y las cuatro restantes corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1⁷.

Tabla 5-11. Especies en categoría de conservación registrada en el Área de Influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Eriogyne eriosyzoides</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013

Fuente: GAC

A continuación, en la Fotografía 5-20 se presenta un registro fotográfico de las especies en categoría de conservación identificadas en las campañas de terreno.

Fotografía 5-20. Especies en categoría de conservación



Miqueliopuntia miquelii



Copiapoa coquimbana

⁶ La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), clasifica a estas especies en tres diferentes categorías en su Lista roja de especies amenazadas: Especies vulnerables (VU), En peligro de extinción (EN) y En peligro crítico de extinción (CR), dependiendo del riesgo de extinción al que se encuentren sometidas.

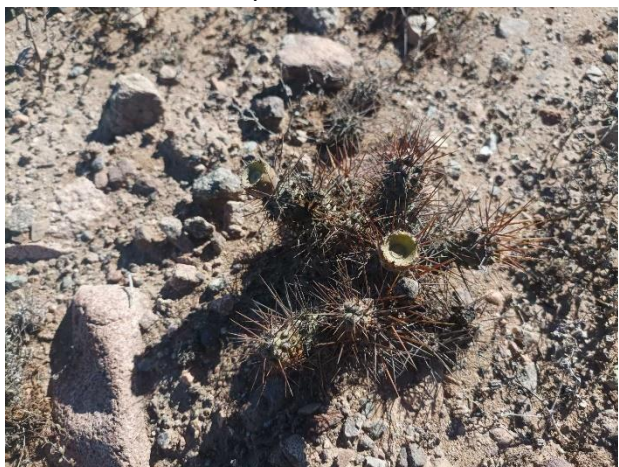
⁷ UICN 3.1 corresponde a la versión 3.1. La primera edición de las Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: Versión 3.1 fue publicada en 2001, tras su adopción formal por el Consejo de la UICN en febrero de 2000. Desde entonces ha sido usada como el estándar para las evaluaciones globales de la Lista Roja publicadas en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN™. También ha sido utilizada junto con las Directrices para el uso de los Criterios de la Lista Roja de la UICN a nivel regional y nacional (UICN 2003, 2012) por muchos países del mundo como el sistema estándar para las evaluaciones nacionales de la Lista Roja.



Eulychnia acida



Erioseye eriosyzoides



Cumulopuntia sphaerica



Miqueliopuntia miquelii

Fuente: GAC

5.4.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

De acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del MINAGRI, en el área de influencia se registraron seis especies consideradas como originarias del país. En la Tabla 5-12 se presentan las especies y su distribución.

Tabla 5-12. Especies arbóreas o arbustivas originarias presentes en el Área de Influencia

Especie	Distribución*
<i>Acacia caven</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI
<i>Baccharis linearis</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LLA
<i>Balbisia peduncularis</i>	AYP- ANT- ATA- COQ
<i>Eulychnia acida</i>	ATA- COQ
<i>Oxalis gigantea</i>	ANT- ATA- COQ
<i>Schinus polygamus</i>	ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA- LRI- LLA

(*): AYP: Arica y Parinacota, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía, LRI: Los Ríos, LLA: Los Lagos. Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

5.4.5 Riqueza específica por formación vegetacional

La Tabla 5-13 muestra la riqueza florística de las formaciones vegetacionales identificadas en el área de influencia, siendo la formación xerofítica de suculentas de *Eulychnia acida* y el herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum* las unidades con mayor riqueza, con 25 especies cada una (37,3%) de un total de 67. Para la formación xerofítica 16 especies corresponde a arbustos, cinco a hierbas y cuatro a suculentas, mientras que, el herbazal está compuesto de 11 hierbas, 10 arbustos, tres suculentas y una especie arbórea.

Luego continua el matorral de *Encelia canescens* y la formación xerofítica de *Tessaria absinthioides* con 21 cada uno. La primera formación compuesta por 11 arbustos, ocho hierbas y dos suculentas y la segunda por 11 hierbas, ocho arbusto y dos árboles. A continuación, se puede observar el número de especies en cada formación vegetacional y en el Apéndice 6.1-3 las especies presentes por punto de muestreo.

Tabla 5-13. Riqueza florística de las formaciones vegetacionales en el AI

Formaciones vegetacionales	N° de especies	% de participación
Botadero	4	6,0
Cultivo agrícola	5	7,5
Formación de Suculentas de <i>Copiapoa coquimbana</i>	12	17,9
Formación de Suculentas de <i>Cumulopuntia sphaerica</i>	4	6,0
Formación xerofítica de <i>Baccharis linearis</i>	15	22,4
Formación xerofítica de <i>Balbisia peduncularis</i>	9	13,4
Formación xerofítica de <i>Encelia canescens</i>	18	26,9
Formación xerofítica de <i>Frankenia chilensis</i>	8	11,9
Formación xerofítica de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	14	20,9
Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i>	25	37,3
Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Balbisia peduncularis</i>	9	13,4
Formación xerofítica de Suculentas de <i>Eulychnia acida</i> con <i>Miqueliopuntia miquelii</i>	18	26,9
Formación xerofítica de <i>Tessaria absinthioides</i>	21	31,3
Herbazal de <i>Erodium cicutarium</i>	10	14,9
Herbazal de <i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	25	37,3
Herbazal de <i>Plantago hispidula</i>	7	10,4
Industrial	1	1,5
Matorral de <i>Encelia canescens</i>	21	31,3
Matorral de <i>Frankenia chilensis</i>	20	29,9
Matorral de <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	16	23,9

Fuente: GAC

5.4.6 Frecuencia

En la Tabla 5-14 se presentan las 15 especies con mayor frecuencia dentro del área de influencia, considerando los 147 puntos de muestreo ejecutados. Se puede observar que el arbusto nativo *Tessaria absinthioides* fue la especie más registrada con 67 puntos, seguido por la hierba anual introducida *Mesembryanthemum crystallinum* y el arbusto nativo *Baccharis linearis* con 63 y 49 registros respectivamente. Otras especies representativas fueron los arbustos nativos *Suaeda foliosa*, *Frankenia chilensis*, *Sarcocornia neei* y *Encelia canescens*, el arbusto endémico *Ephedra gracilis*, las especies suculentas *Cumulopuntia sphaerica*, *Copiapoa coquimbana* y *Eulychnia acida* y las hierbas *Oziroë biflora*, *Atriplex semibaccata* y *Nolana werdermannii*. A continuación, se presenta la frecuencia de las 15 especies dominantes y en el Apéndice 6.1-3 la frecuencia del total de las 67 especies registradas en el área de influencia.

Tabla 5-14. Frecuencia de las especies registradas en el AI

Origen	Habito	Especies	Frecuencia	Frecuencia relativa (%)
Nativa	Arbusto	<i>Tessaria absinthioides</i>	67	9,3
Introducida	Hierba Anual	<i>Mesembryanthemum crystallinum</i>	63	8,7
Nativa	Arbusto	<i>Baccharis linearis</i>	49	6,8
Nativa	Arbusto	<i>Suaeda foliosa</i>	44	6,1
Nativa	Arbusto	<i>Frankenia chilensis</i>	41	5,7
Nativa	Suculenta	<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	40	5,6
Introducida	Hierba Perenne	<i>Atriplex semibaccata</i>	36	5,0
Nativa	Hierba Perenne	<i>Oziroë biflora</i>	34	4,7
Introducida	Hierba Anual	<i>Mesembryanthemum nodiflorum</i>	28	3,9
Nativa	Arbusto	<i>Sarcocornia neei</i>	28	3,9
Nativa	Arbusto	<i>Encelia canescens</i>	26	3,6
Endémica	Hierba Perenne	<i>Nolana werdermannii</i>	25	3,5
Endémica	Suculenta	<i>Copiapoa coquimbana</i>	23	3,2
Endémica	Suculenta	<i>Eulychnia acida</i>	23	3,2
Endémica	Arbusto	<i>Ephedra gracilis</i>	20	2,8

Fuente: GAC

5.5 Singularidades ambientales

Teniendo como base la información registrada en las campañas de terreno, a continuación, se presenta el análisis de las singularidades ambientales de acuerdo con lo indicado en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2020), la Guía para la descripción del área de influencia, descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015), la Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA (SEA, 2023) y Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales reliquias**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de Bosque Nativo de Preservación**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetacionales con especies en categoría de conservación grado de amenaza (sin contar bosque nativo de preservación)**

Se identificó dentro del área de influencia la presencia de la especie en categoría de conservación Vulnerable *Eriosyce eriosyzoides* (D.S. N° 13/2013), formando parte del herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*, localizada en la zona central del AI, específica en una ladera de exposición sur. Esta unidad cubre una superficie de 0,06 ha, cuya especie dominante se encuentra acompañada por otras hierbas *Oziroë biflora*, *Mesembryanthemum crystallinum* y *Plantago hispidula*, algunos arbustos como *Ephedra chilensis*, *Nolana crassulifolia*, *Frankenia chilensis*, *Suaeda foliosa*, *Ophryosporus triangularis* y *Ephedra gracilis* y la suculenta *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación Menor, D.S. N° 19/2012).

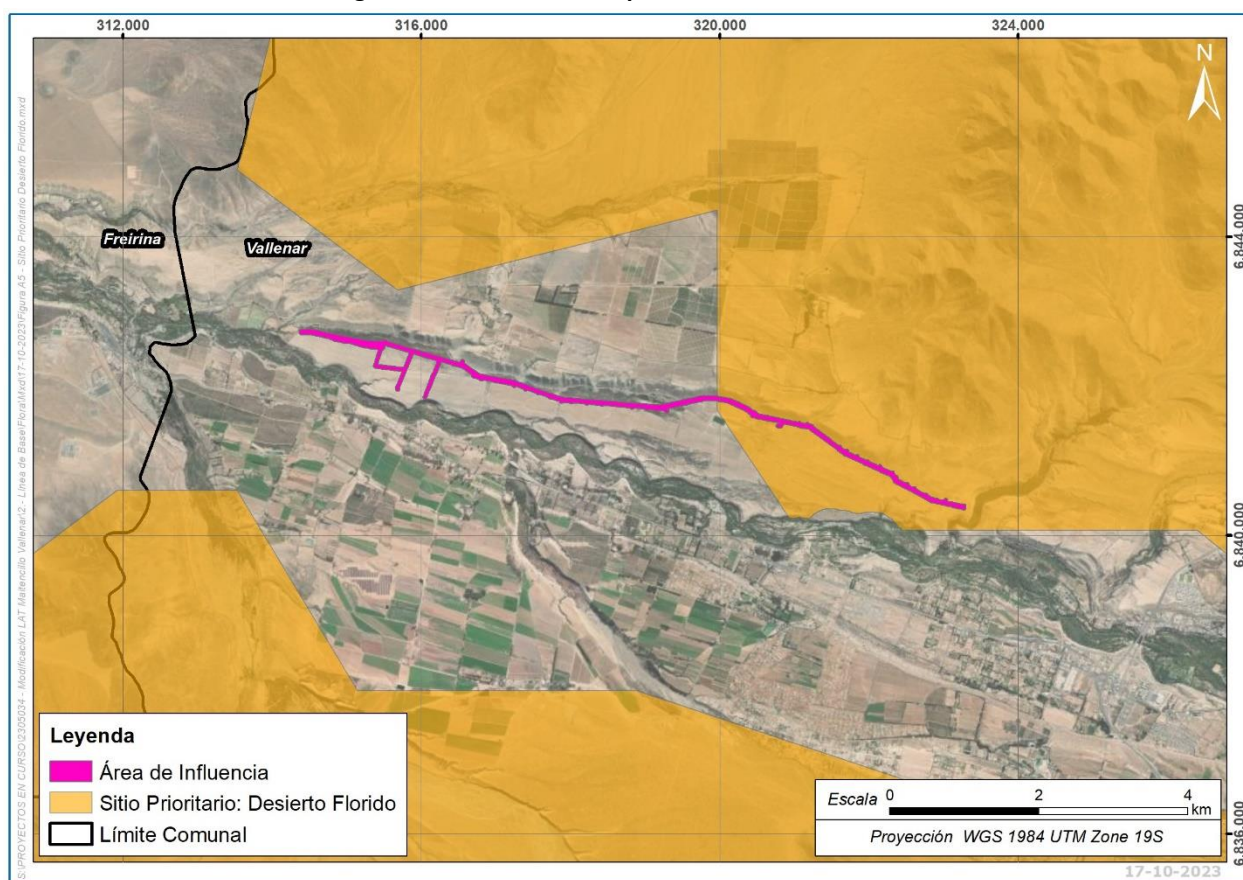
- **Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE**

Según los antecedentes revisados y analizados en la presente línea de base de flora y vegetación, no hay presencia de esta singularidad en el área de influencia del Proyecto.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación nacional**

Según el Oficio Ordinario D.E. N° 100143/2010 los sitios prioritarios para la conservación en el SEIA corresponden a 64, de los cuales cuatro se localizan en la Región de Atacama (Estuario Río Huasco y Carrizal, Lagunas Altoandinas, Salar de Pedernales y sus alrededores, Zona Desierto Florido). De este grupo el área de influencia del Proyecto se encuentra inserto en él denomina Desierto Florido, el cual cuenta con una superficie aproximada de 671.666 ha de extensión, ubicado entre las comunas de Copiapó, Caldera, Vallenar, Huasco, Freirina y Alto del Carmen. En la Figura 5-7 se presenta la ubicación del área de influencia dentro de este sitio prioritario para la conservación nacional.

Figura 5-7. Ubicación sitio prioritario Desierto Florido



Fuente: GAC

Por Desierto Florido se entiende al fenómeno que ocurre en el norte de Chile en que, producto de episodios cortos e infrecuentes de precipitación durante el otoño o primavera producto del fenómeno de El Niño – Oscilación del Sur (ENOS), emergen herbáceas y se generan eventos de floración masivos (Faúndez, 2006; Squeo *et al.*, 2008; Hoffmann *et al.*, 2015). La extensión de este fenómeno es variable, dependiendo de las precipitaciones y temperaturas. De este modo, mientras algunos autores lo sitúan solo a la Región de Atacama, otros autores mencionan su límite el río Lluta por el norte hasta Los Vilos por el

sur (Teillier *et al.*, 1998), no existiendo una definición clara sobre la concentración ni riqueza de biodiversidad de este fenómeno en toda su extensión (Faúndez, 2006).

Considerados los antecedentes expuestos en el Informe Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el Sitio Prioritario Desierto Florido, Región de Atacama (Faúndez, 2006), el área de influencia del Proyecto se ubica en el núcleo de biodiversidad N° 57 del Sitio Prioritario Desierto Florido. Este núcleo obtuvo un valor de conservación (VC) medio (0.268) considerando los criterios de endemismo, cobertura territorial, estado de conservación y presencia temporal de especies identificadas en el sector. Al respecto, el núcleo N° 57 presenta un total de 67 especies, de las cuales 62 son autóctonas y ocho de ellas exclusivas, las cinco restantes son alóctonas. No se identificaron especies amenazadas.

Además, considerando los antecedentes de la presente línea de base de flora y vegetación y del estudio de geófitas de la DIA Nueva Línea 1x110 kV Maitencillo-Vallenar (RCA N° 20230300131), dentro del área de influencia se puede registrar tres (3) especies de geófitas monocotiledóneas correspondientes a *Leucocoryne appendiculata* (endémica), *Zephyra elegans* (endémica) y *Oziroë biflora* (nativa), las cuales no presentan singularidades ambientales sobre el componente flora y vegetación, ya que no corresponden a especies en categoría de conservación considerando los 18 procesos de RCE, y las dos especies geófitas endémicas (*Leucocoryne appendiculata* y *Zephyra elegans*) presentan una amplia distribución en el territorio nacional, al igual que *Oziroë biflora*.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

La Estrategia y Plan de Acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de la Región de Atacama 2010-2017 (Comité Regional de Biodiversidad, 2009) definió 44 sitios prioritarios terrestres y marinos, en los cuales el área de influencia del Proyecto se encuentra inserto el denominado Desierto Florido (Figura 5-7).

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área bajo protección oficial.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro que el área de influencia del Proyecto esté en o colindante a áreas de protección de acuerdo a la Ley N° 18.378,

correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales**

El área de influencia del Proyecto no se traslapa, o bien no está dentro de los límites de algún tipo de Humedal definido en la Guía área de influencia en humedales en el SEIA (SEA, 2023).

- **Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categoría de conservación**

Considerando los 18 procesos de RCE que están vigente a la fecha, se registraron cinco taxa bajo categoría de conservación en el área de influencia del Proyecto. Del total de especies registradas, sólo una corresponde a una especie en grado de amenaza (Vulnerable) y las cuatro restantes corresponden a especies no consideradas en grado de amenaza (Casi Amenazada y Preocupación Menor), según los criterios de la UICN 3.1. A continuación, en la Tabla 5-15 se presenta el listado de las especies.

Tabla 5-15. Especies bajo alguna categoría de conservación registrada en el Área de Influencia

Especie	Categoría de Conservación	Fuente
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Casi amenazada	D.S. N° 41/2011
<i>Cumulopuntia sphaerica</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 19/2012
<i>Eriosyce eriosyzoides</i>	Vulnerable	D.S. N° 13/2013
<i>Eulychnia acida</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 41/2011
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Preocupación Menor	D.S. N° 13/2013

Fuente: GAC

- **Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático**

De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos (ARCLIM-MMA) existe susceptibilidad al cambio climático a nivel de ecosistemas (perdida de flora e incendios forestales) en la comuna de Vallenar, lugar donde se ubica el área de influencia del Proyecto.

Respecto con los efectos adversos sobre la distribución de la biodiversidad de especies vegetales, producto del cambio futuro de las condiciones de precipitación promedio anual y de la temperatura media anual, se estima para la comuna de Vallenar un valor alto y bajo para el índice de riesgo de pérdida de la biodiversidad de flora por cambios de precipitaciones y temperatura respectivamente (Tabla 5-16).

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza por efecto de la disminución de las precipitaciones y el aumento de la temperatura media futura (2035-2065), respecto de las condiciones climáticas históricas (1980-2010), de bajo para ambas cadenas de impacto. Para el caso de la exposición o el grado de pérdida de superficie vegetal natural que ha experimentado el territorio en los últimos 30 años,

el índice es muy bajo para la pérdida de flora por cambio de precipitación y cambio de temperatura. Finalmente, el índice de vulnerabilidad o margen de seguridad (tolerancia climática) y capacidad adaptativa (precipitación y temperatura) se presenta muy alto para el cambio de precipitación y muy bajo para el cambio de temperatura.

Tabla 5-16. Mapa de riesgo para la pérdida de biodiversidad de flora

Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Vulnerabilidad	Riesgo
Pérdida de flora por cambios de precipitación	Bajo	Muy bajo	Muy alto	Alto
Pérdida de flora por cambios de temperatura	Bajo	Muy bajo	Muy bajo	Bajo

Fuente: GAC

Para el caso de la cadena de impacto y el riesgo a incendios en los bosques nativos y plantaciones forestales, se estima para la comuna de Vallenar un valor muy bajo. Los incendios forestales ocurren con mayor frecuencia en el periodo estival y en particular en los periodos de más calor (Tabla 5-17).

Este valor se obtuvo considerando como índice de amenaza o variación en la incidencia de temperaturas sobre 30°C, un nivel muy bajo tanto para bosque nativo como plantaciones. Para el caso de la exposición o superficie comunal cubierta de bosque nativo y plantaciones forestales, el índice es muy bajo también. Finalmente, el índice de sensibilidad o la probabilidad de experimentar un incendio por las condiciones geográficas, humanas y de cobertura de suelo, se presenta muy bajo para ambas formaciones.

Tabla 5-17. Mapa de riesgo de incendios forestales

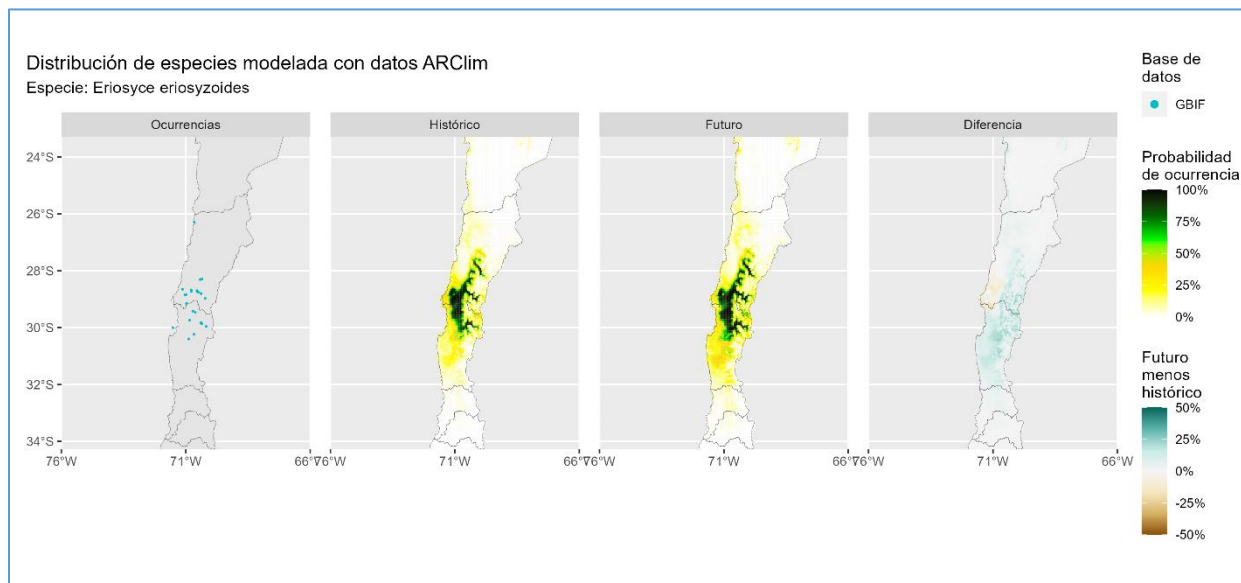
Cadena de impacto	Amenaza	Exposición	Sensibilidad	Riesgo
Incendios en bosques nativos	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo
Incendios en plantaciones forestales	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo	Muy bajo

Fuente: GAC

Para el caso de la susceptibilidad al cambio climático a nivel de especies, se pudo obtener, a través de la herramienta Maxent, modelos de distribución para dos especies de interés del Proyecto para un periodo histórico (1980-2010) y futuro (2035-2065) en un escenario de intensas emisiones de gases con efecto invernadero, correspondiente a *Eriosyce eriosyzoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi Amenazada, D.S. N° 41/2011).

Al respecto, para el caso de *Eriosyce eriosyzoides* el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro disminuye al sur de la Región de Atacama, considerando un escenario climático con intensas emisiones de gases con efecto invernadero. Por el contrario, se puede observar en la Figura 5-8 que la proyección futura de la presencia se mantiene e incluso aumenta desde la zona costera hacia la Cordillera de los Andes de la Región de Coquimbo, incluida la zona de los Andes de la Región de Atacama, lo que se puede interpretar que las condiciones ambientales podrían ser propicias para la existencia de la especie.

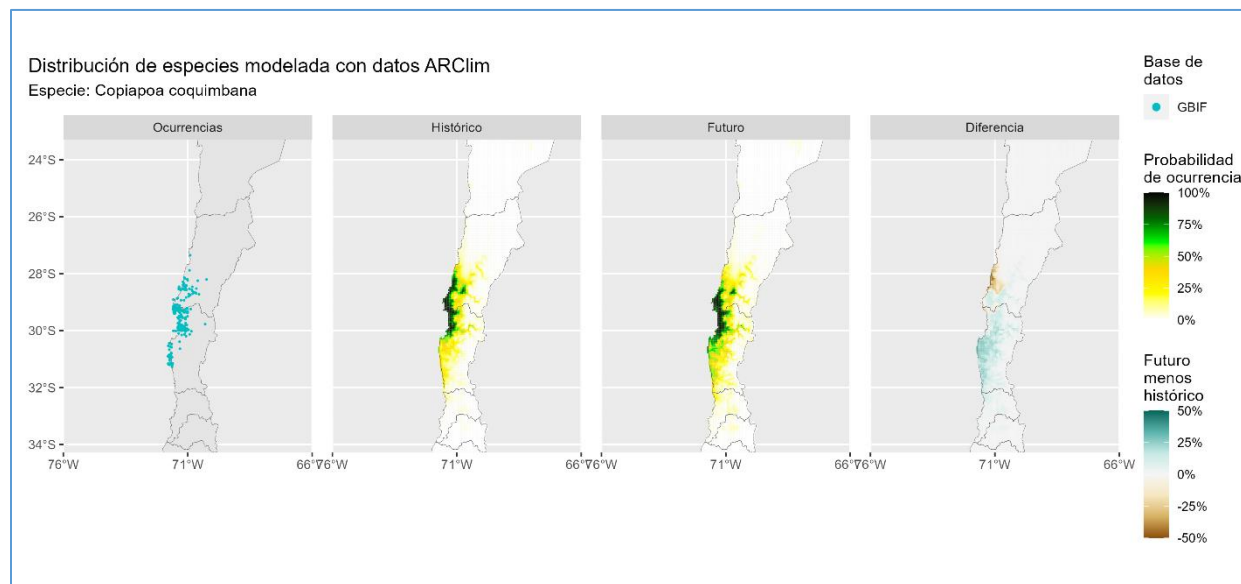
Figura 5-8. Mapa de riesgo de cambio climático para *Eriosyce eriosyzoides*



Fuente: GAC

Para el caso de *Copiapoa coquimbana*, el modelo muestra que la probabilidad de la presencia a futuro disminuye entre las comunas de Copiapó y Freirina, incluyendo parte de la comuna de Vallenar, de la Región de Atacama. Un escenario diferente se proyecta desde el sur de la Región de Atacama hacia la Región de Coquimbo, donde se puede observar en la Figura 5-9 que la probabilidad de la presencia futura de *Copiapoa coquimbana* aumenta, principalmente en las zonas litorales, siendo considerado bajo el riesgo del cambio climático sobre la existencia de la especie en dicha zona.

Figura 5-9. Mapa de riesgo de cambio climático para *Copiapoa coquimbana*



Fuente: GAC

Para considerar si la probabilidad de la presencia de ambas especies dentro de la comuna de Vallenar se mantiene, aumenta o disminuye, se consideran los siguientes rangos de análisis para el resultado entre la diferencia entre la probabilidad futura y la histórica. Se mantiene con un rango entre 0-10%, leve aumento entre 10-25% y aumenta cuando es mayor a 25%. Lo mismo en sentido inverso para la disminución en la probabilidad de la presencia.

Al respecto, la probabilidad de la presencia de la especie *Eriosyce eriosyzoides* (-5,7) se mantiene en un periodo futuro en relación con la comuna de Vallenar. Para el caso de *Copiapoa coquimbana* (-15,3%) la probabilidad de la presencia en un periodo futuro presenta una leve disminución dentro de la comuna.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

En el área de influencia del Proyecto no se registró la presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales.

- **Presencia de especies endémicas**

En el área de influencia se registró la presencia de 34 especies endémicas, las cuales se detallan en la Tabla 5-18. No se registraron especies endémicas regionales.

Tabla 5-18. Especies endémicas presentes en el área de influencia.

Espece	Origen	Distribución*
<i>Adesmia argentea</i>	Endémica	TAR- ATA- COQ- VAL
<i>Adesmia microphylla</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME
<i>Anarthrophyllum cumingii</i>	Endémica	COQ- VAL- RME- LBO- MAU
<i>Atriplex clivicola</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Baccharis paniculata</i>	Endémica	ATA-COQ-VAL-RME-LBO-MAU-NUB-BIO
<i>Chuquiraga ulicina</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME
<i>Copiapoa coquimbana</i>	Endémica	ATA- COQ
<i>Cristaria glaucophylla</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL
<i>Ephedra gracilis</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME
<i>Eriosyce eriosyzoides</i>	Endémica	ATA- COQ
<i>Errazurizia multifoliolata</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Erythrostemon angulatus</i>	Endémica	ATA-COQ
<i>Eulychnia acida</i>	Endémica	ATA- COQ
<i>Helenium atacamense</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Heliotropium chenopodiaceum</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Heliotropium floridum</i>	Endémica	ANT- ATA
<i>Heliotropium linariifolium</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA
<i>Leucocoryne appendiculata</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA
<i>Miqueliopuntia miquelii</i>	Endémica	ATA- COQ

Especie	Origen	Distribución*
<i>Nolana coelestis</i>	Endémica	ATA- COQ
<i>Nolana crassulifolia</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL
<i>Nolana divaricata</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Nolana rostrata</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ
<i>Nolana sedifolia</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ- VAL
<i>Nolana werdermannii</i>	Endémica	ATA- COQ
<i>Ophryosporus triangularis</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ
<i>Oxalis gigantea</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Plantago hispidula</i>	Endémica	AYP- TAR- ANT- ATA- COQ- VAL- RME- LBO- MAU- NUB- BIO- ARA
<i>Senecio bahioides</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME
<i>Senecio myriophyllus</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Senna cumingii</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Solanum remyanum</i>	Endémica	ANT- ATA- COQ
<i>Tetragonia angustifolia</i>	Endémica	TAR- ANT- ATA- COQ
<i>Tristerix aphyllus</i>	Endémica	ATA- COQ- VAL- RME- LBO

(*): AYP: Arica y Parinacota, TAR: Tarapacá, ANT: Antofagasta, ATA: Atacama; COQ: Coquimbo, VAL: Valparaíso, RME: Metropolitana de Santiago, LBO: Libertador Bernardo O'Higgins, MAU: Maule, NUB: Ñuble, BIO: Biobío, ARA: Araucanía

Fuente: GAC, en base a Rodríguez y Marticorena, 2019.

• Presencia de especies en categoría CITES

De acuerdo con el D.S. 141/1975 del Ministerio de Relaciones Exteriores, todas las especies de la familia Cactaceae de América se encuentran protegidas por la Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres (CITES⁸). En consecuencia, dentro del área de influencia del Proyecto se registró la presencia de especies en categoría CITES correspondientes a *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriosyce eriosyzoides*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*.

• Presencia de especies de distribución restringida

Atendiendo la información recopilada y los criterios de clasificación correspondientes al origen endémico, la distribución nacional y regional y el estado de conservación, se determinó a la especie suculenta endémica *Eriosyce eriosyzoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013) como especie con distribución restringida, la cual se identificó en la zona central del área de influencia, al sur de la ruta C-522, formando parte del herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*

• Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie

⁸ La CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres) es un acuerdo internacional concertado entre los gobiernos. Tiene por finalidad velar por que el comercio internacional de especímenes de animales y plantas silvestres no constituye una amenaza para la supervivencia de las especies.

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o cercanas a su límite de distribución geográfica

- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie**

En el área de influencia no se registró la presencia de especies localizadas en o próximas a su límite altitudinal.

6 CONCLUSIONES

Respecto a los antecedentes recopilados en las cuatro campañas de terreno, las dos primeras realizadas en la época de otoño 2023, entre el 22 y 23 de marzo y el 23 y 24 de mayo, la tercera ejecutada el 19 de julio de 2023 correspondiente a invierno y la cuarta realizada en la época de primavera entre el 21 y 23 de septiembre de 2023, se pudo caracterizar cuantitativa y cualitativamente la situación actual de las formaciones vegetacionales y la flora existente en el área de influencia del Proyecto (79,65 ha), a través de la ejecución de 137 puntos de muestreo.

Se determinó que dentro del AI el ambiente natural es el que posee mayor representatividad, alcanzando el 92,7% (73,82 ha) de la superficie total, seguido por el ambiente modificado, el cual abarca 4,23 ha equivalentes al 5,3% del área de influencia y en tercer lugar el ambiente intervenido con 1,6 ha (2%).

Respecto a las formaciones vegetacionales, la formación xerofítica de *Tessaria absinthioides* fue la que predomina dentro del AI, con una superficie de 36,17 ha (45,4%). Luego continua, pero en menor extensión el herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum* (12,25 ha), el herbazal de *Erodium cicutarium* (5,54 ha), la formación xerofítica de Suculentas de *Eulychnia acida* (5,43 ha) y el matorral de *Encelia canescens* (3,73 ha). Además, se pudo observar otras formaciones xerofíticas, matorrales, matorrales suculentos, herbazales, cultivos agrícolas, caminos, áreas intervenidas, entre otras.

En el área de influencia del Proyecto se registró la presencia de formaciones vegetacionales reguladas por la Ley 20.283 correspondientes a formaciones de carácter xerofítico (49,94 ha). Al respecto, tratándose de la corta, destrucción o descepado de formaciones xerofíticas por parte de las obras del Proyecto, es obligación la tramitación de un Permiso Ambiental Sectorial (PAS) 151.

La flora vascular registrada en el área de influencia da cuenta de la presencia de 67 especies, de las cuales 61 pertenecen a la Clase Magnoliopsida, cuatro a la Clase Liliopsida y dos a la Clase Gnetopsida. Del registro total, 58 especies se desarrollan de manera natural o espontáneo en el territorio nacional, de las cuales 34 fueron consideradas endémicas y 24 nativas, mientras que, ocho son especies introducidas al país.

De acuerdo con el hábito de crecimiento, el mayor número de especies identificadas en el AI corresponde al arbustivo con 36 taxa, seguido por las hierbas perennes (13 especies), las hierbas anuales (10 especies)

y las especies suculentas (cinco especies). En menor representación se encuentran las arbóreas con solo dos taxa. Una especie fue reconocida solo a nivel de género, por lo tanto, no fue posible definir su origen fitogeográfico como tampoco su hábito de crecimiento.

Finalmente, dentro del área de influencia se determinaron las siguientes singularidades ambientales:

- Presencia de formaciones vegetacionales con especies en categoría de conservación en grado de amenaza, correspondiente a 0,06 ha del herbazal de *Mesembryanthemum nodiflorum*, localizada en la zona central del AI, específica en una ladera de exposición sur, con presencia de la especie Vulnerable *Eriogyne eriogyoides* (D.S. N° 13/2013).
- El área de influencia coincide con el Sitio Prioritario para la conservación nacional Desierto Florido.
- El área de influencia coincide con el Sitio Prioritario para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales Desierto Florido.
- Se registraron cinco especies bajo categoría de conservación correspondiente a *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011), *Cumulopuntia sphaerica* (Preocupación menor, D.S. N° 19/2012), *Eriogyne eriogyoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013), *Eulychnia acida* (Preocupación menor, D.S. N° 41/2011) y *Miqueliopuntia miquelii* (Preocupación menor, D.S. N° 13/2013).
- De acuerdo con el Atlas de Riesgos Climáticos en la comuna de Vallenar, sector donde se ubica el área de influencia del Proyecto, existe susceptibilidad a los efectos asociados al cambio climático a nivel de ecosistema como de especies. Para el cambio de precipitaciones el riesgo será alto y para el cambio de temperatura este será bajo, mientras que, el riesgo a incendios en los bosques nativos y plantaciones forestales se estima un valor muy bajo. Para el caso de la probabilidad de la presencia *Eriogyne eriogyoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013) y *Copiapoa coquimbana* (Casi amenazada, D.S. N° 41/2011) se estima que para un periodo futuro se mantenga para la primera especie y presente una leve disminución en la comuna para la segunda especie.
- Se registró la presencia de 34 especies endémicas en el área de influencia.
- Se registraron cinco especies en categoría CITES correspondiente a *Copiapoa coquimbana*, *Cumulopuntia sphaerica*, *Eriogyne eriogyoides*, *Eulychnia acida* y *Miqueliopuntia miquelii*.
- Se registro una especie con distribución restringida, correspondiente a *Eriogyne eriogyoides* (Vulnerable, D.S. N° 13/2013).

A pesar de estas singularidades, el área de influencia se localiza actualmente en zonas muy intervenidas, principalmente por actividades agrícolas e industriales (basura, tendido eléctrico y caminos interiores), por lo cual la materialización del Proyecto no debería generar un nuevo y mayor impacto ambiental, principalmente sobre el Sitio Prioritario Desierto Florido.

7 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ARClím, 2020. Atlas de Riesgos Climáticos para Chile, Ministerio del Medio Ambiente del Gobierno de Chile, Centro de Investigación del Clima y la Resiliencia (CR2), Centro de Cambio Global (CCG-Universidad Católica de Chile).

Baeza, M., Barrera, E., Flores, J., Ramírez, C. y Rodríguez, R. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23 – 46.

Belmonte, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

Benoit, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.

Braun-Blanquet J. (1979). Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. Blume Ediciones, Madrid, España. 820 pp.

Comité Regional de Biodiversidad, 2009. Estrategia y plan de acción para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad de Atacama 2010-2017. Región de Atacama, Chile. 40 pp.

CONAF-CONAMA-BIRF. 1997. Manual de Cartografía. Proyecto Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Santiago de Chile.

Corporación Nacional Forestal (CONAF). 2020. Guía de evaluación ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Santiago, Chile. 159 pp.

Decreto Supremo N° 40/2012. Chile. Aprueba Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de octubre de 2012.

Decreto Supremo N° 68/2009. Chile. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 14 de agosto de 2009.

Decreto Supremo N°151/2006. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, primer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

Decreto Supremo N°50/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, segundo proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°51/2008. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, tercer proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de junio de 2008.

Decreto Supremo N°23/2009. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, cuarto proceso. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 7 de mayo de 2009.

Decreto Supremo N°33/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 27 de febrero 2012.

Decreto Supremo N°41/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°42/2011. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de Abril de 2012.

Decreto Supremo N°19/2012. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 11 de febrero de 2013.

Decreto Supremo N°13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, noveno proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 25 de Julio de 2013.

Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 29 de Agosto de 2014.

Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, undécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 4 de diciembre de 2015.

Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, duodécimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 16 de septiembre 2016.

Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de junio 2017.

Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 2 de agosto 2018.

Decreto Supremo N°23/2019. Chile. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario Oficial, 30 de julio 2019.

Decreto Supremo N°16/2020. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimosexto proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 27 de octubre de 2020.

Decreto Supremo N°44/2021. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su decimoséptimo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 12 de octubre de 2021.

Decreto Supremo N°10/2023. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación en su décimo octavo proceso. Ministerio del Medio Ambiente (MMA). Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 6 de abril de 2023.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de la ocupación de tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Faúndez, L. 2006. Localización espacial y caracterización de núcleos de biodiversidad en el Sitio Prioritario Desierto Florido, Región de Atacama. Comisión Nacional del Medio Ambiente, Región de Atacama, Chile. 69 pp.

Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile. 165 p.

Hoffmann, A., Watson, J. y Flores, A. 2015. Flora Silvestre de Chile. Cuando el Desierto Florece. Ediciones Fundación Claudio Gay, Chile. 261 p.

Ley N° 18.378. Deroga la ley N° 15.020 y el decreto con fuerza de ley N° R.R.A. 26, de 1963, y establece sanciones que señala. Ministerio de Agricultura. Publicado en Diario Oficial de la República de Chile el 13 de diciembre de 1984.

Ley N° 19.300. Chile. Aprueba la Ley Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 01 de marzo de 1994.

Ley N° 20.283. Chile. Aprueba la Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. Ministerio de Agricultura. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de julio de 2008.

Ley N° 21.600. Chile. Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ministerio de Medio Ambiente. Santiago, Chile. Diario oficial, 21 de agosto de 2023.

Luebert, F. y Pliscoff, P. 2019. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Tercera edición. Editorial Universitaria, Santiago. 381 p.

Memorandum D.J. N° 387/2008. Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA). Minuta de Prelación para Efectos del SEIA de las Clasificaciones y/o Categorizaciones de las Especies de Flora y Fauna Silvestre. División Jurídica CONAMA. 18 de agosto de 2008.

Ministerio de Medio Ambiente. 2014. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago de Chile. 14-18 p.

Ministerio de Medio Ambiente. 2018. El Cambio Climático en la Región de Atacama. Oficina Cambio Climático. Fuente: Presentación ETICC. "Reporte Climático e Índices de Cambio climático", DGAC-DMC 2018. Santiago de Chile.

Mueller-Dombois, D. y Ellenber, H. 1974. Aims and Methods of Vegetation Ecology. Wiley International. USA. 547 p.

Ravenna, P., Teillier, S., Macaya, J., Rodríguez, R. y Zöllner, O. 1998, Estado de Conservación de las plantas bulbosas (Angiospermas-Monocotiledóneas, neófitas y con perigonio corolino) de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.

Rodríguez, R. y Marticorena, A (Eds). 2019. Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile, Editorial Universidad de Concepción, Chile. 430 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2015. Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEI. 36-48 p.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 85 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental, 2023. Guía área de influencia en humedales en el SEIA. Primera edición, Santiago, Chile. 147 pp.

Squeo, F., Arancio, G. y Gutiérrez, J. 2008. Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama. Ediciones Universidad de La Serena. 346 pp.

Teillier, S., Zepeda, F. y García, P. 1998. Flores del Desierto de Chile. Marisa Cuneo Ediciones, Chile. 111 p.